

PLATFORM BATIK AI UNTUK DESAIN DAN PRODUK KONTEMPORER



Disusun Oleh:

Ketua : 3312401024 - Annisa Fadilla Efendi

Harahap

Anggota : 3312401012 - Fitri Nabila Aprianti

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

2026

IDENTITAS PROYEK

Kode	: IF4A-WEB2
Pengusul Proyek	: Agung Riyadi, S.Si. M.Kom.
Manajer proyek	: Agung Riyadi, S.Si. M.Kom.
Co Manpro	: -
Judul Proyek	: Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer
Luaran	: Aplikasi berbasis Website, File Presentasi, Laporan, Poster, Manual Book, BAST, Video Presentasi, Video Demo, dan HKI
Klien/Pelanggan	: Agung Riyadi, S.Si. M.Kom.
Tim PBL	: 1. 3312401024 Annisa Fadilla Efendi Harahap 2. 3312401012 Fitri Nabila Aprianti
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	: 1. Ir. Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T. (Proyek Perangkat Lunak Industri) 2. Agung Riyadi, S.Si., M.Kom. (Mata Kuliah Pilihan 2) 3. Agus Fatulloh, S.T., M.T. (Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak) 4. Sukma Evadini, S.T., M.Kom. (Pengujian Perangkat Lunak) 5. Satriya Bayu Aji, S.S., M.Hum. (Bahasa Inggris untuk Bisnis) 6. Luki Aswar, M.Pd. (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek, sekaligus memaparkan secara sistematis seluruh proses, hasil, serta temuan yang diperoleh selama pelaksanaan proyek berlangsung.

Dalam proses penyusunannya, kami mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti selama pelaksanaan proyek hingga penyusunan laporan ini.
2. Bapak/Ibu Dosen Penguji, atas masukan konstruktif yang diberikan dalam proses evaluasi.
3. Rekan satu tim, atas kerja sama dan dedikasi selama pelaksanaan proyek dari awal hingga akhir.
4. Pihak instansi terkait, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar.
5. Keluarga tercinta, atas doa dan dukungan moral yang tiada henti.
6. Seluruh pihak lain yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Politeknik Negeri Batam serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang Teknik Informatika. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Manfaat	4
1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait	9
2.2. Landasan Konsep dan Teknologi	12
2.2.1 Batik dan Industri Kreatif.....	12
2.2.2 Artificial Intelligence dalam Desain	12
2.2.3 Marketplace Digital.....	12
2.2.4 Sistem Lisensi Digital	13
2.2.5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	13
2.2.6 Teknologi yang Digunakan.....	13

2.2.7 Profil Lingkungan Implementasi.....	14
2.3. Metode Pengembangan Produk.....	14
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	17
3.1. Analisis Kebutuhan	17
3.1.1 Proses Bisnis Berjalan.....	18
3.1.2 Gambaran Umum Sistem	20
3.2. Perancangan	22
3.2.1 Kebutuhan Fungsional	22
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	24
3.2.3 Diagram <i>Use Case</i>	25
3.2.4 Skenario <i>Use Case</i>	27
3.2.5 <i>Activity diagram</i>	42
3.2.6 ER Diagram.....	57
3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe)	60
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Aplikasi Sejenis	10
Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional	24
Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	26
Tabel 3.3 Skenario <i>Use Case</i> Melihat <i>Landing Page</i>	28
Tabel 3.4 Skenario <i>Use Case</i> Melihat <i>Katalog Produk</i>	28
Tabel 3.5 Skenario <i>Use Case</i> Pencarian & Filter Produk	29
Tabel 3.6 Skenario <i>Use Case Register</i>	30
Tabel 3.7 Skenario <i>Use Case Login</i>	30
Tabel 3.8 Skenario <i>Use Case</i> Melengkapi Profil	31
Tabel 3.9 Skenario <i>Use Case</i> Membeli Lisensi Desain	32
Tabel 3.10 Skenario <i>Use Case</i> Melihat <i>Dashboard</i> Lisensi	33
Tabel 3.11 Skenario <i>Use Case</i> Melihat Detail Lisensi	34
Tabel 3.12 Skenario <i>Use Case</i> Mengunduh File Desain.....	35
Tabel 3.13 Skenario <i>Use Case</i> Mendownload Sertifikat	35
Tabel 3.14 Skenario <i>Use Case</i> Menambahkan Tautan Produk.....	36
Tabel 3.15 Skenario <i>Use Case</i> Perpanjang Lisensi.....	37
Tabel 3.16 Skenario <i>Use Case Login Admin</i>	38
Tabel 3.17 Skenario <i>Use Case</i> Mengubah Deskripsi Produk	39
Tabel 3.18 Skenario <i>Use Case</i> Mengelola Kategori	40
Tabel 3.19 Skenario <i>Use Case</i> Melihat Data Lisensi.....	41
Tabel 3.20 Skenario <i>Use Case</i> Melihat Laporan Sistem.....	41
Tabel 3.21 Skenario <i>Use Case</i> Membuat Sertifikat	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem	15
Gambar 3.2 Diagram <i>Use Case</i>	18
Gambar 3.3 <i>Activity Diagram Login</i>	43
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram Register</i>	44
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Pencarian dan Filter Produk	44
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Melihat Detail Lisensi	45
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Melihat Landing Page.....	46
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Membeli Lisensi	46
Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> Melengkapi Profil	47
Gambar 3.10 <i>Activity Diagram</i> Katalog Produk	48
Gambar 3.11 <i>Activity Diagram Dashboard</i> Lisensi.....	49
Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> Mengunduh File Desain.....	50
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> Mendownload Sertifikat	51
Gambar 3.14 <i>Activity Diagram</i> Menambahkan Tautan produk	52
Gambar 3.15 <i>Activity Diagram</i> Perpanjang Lisensi.....	53
Gambar 3.16 <i>Activity Diagram</i> Mengubah Deskripsi Produk	54
Gambar 3.17 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Kategori	55
Gambar 3.18 <i>Activity Diagram</i> Melihat Data Lisensi.....	56
Gambar 3.19 <i>Activity Diagram</i> Melihat Laporan Sistem.....	57
Gambar 3.20 <i>Activity Diagram</i> Membuat Sertifikat	58
Gambar 3.21 ER Diagram.....	59
Gambar 3.22 <i>Landing Page</i>	62
Gambar 3.23 <i>Register</i>	63
Gambar 3.24 <i>Login</i>	63
Gambar 3.25 Beranda.....	64
Gambar 3.26 Koleksi	65
Gambar 3.27 Detail Lisensi.....	66
Gambar 3.28 <i>Checkout</i>	66
Gambar 3.29 <i>Payment</i>	67

Gambar 3.30 <i>Dashboard User</i>	68
Gambar 3.31 <i>Profile User</i>	69
Gambar 3.32 Lisensi Saya.....	70
Gambar 3.33 Sertifikat.....	71
Gambar 3.34 <i>Dashboard Admin</i>	71
Gambar 3.35 Laporan.....	72
Gambar 3.36 Motif dan Produk	73
Gambar 3.37 Transaksi	73
Gambar 3.38 Sertifikat Admin.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Link Produk	Error! Bookmark not defined.
-------------------------------	-------------------------------------

ABSTRAK

Industri batik Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal inovasi desain dan distribusi karya secara legal, di mana desain batik berbasis kecerdasan buatan yang dihasilkan berbagai pihak belum memiliki wadah distribusi yang resmi, terstruktur, dan dilindungi oleh mekanisme lisensi yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM tekstil dan fashion kesulitan mengakses desain batik berkualitas secara legal, sementara pemilik desain tidak memiliki sarana untuk memantau penggunaan karyanya secara eksklusif. Proyek ini bertujuan untuk membangun platform berbasis web bernama Batix — Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Batik Kontemporer — yang menyediakan katalog desain batik berbasis kecerdasan buatan dengan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu, fitur dashboard pengelolaan lisensi aktif dan riwayat pembelian, notifikasi masa berlaku lisensi, serta panel administrasi yang memungkinkan pengelola platform memantau seluruh transaksi dan data pengguna secara efisien. Pengembangan platform ini menggunakan metode Agile yang memungkinkan proses pembangunan sistem berlangsung secara iteratif dan adaptif melalui tahapan perencanaan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi yang dilakukan secara berulang hingga sistem memenuhi seluruh kebutuhan pengguna. Platform dibangun menggunakan framework Laravel pada sisi backend dan sisi frontend, serta MySQL sebagai basis data, lalu diuji menggunakan metode Blackbox Testing untuk memastikan seluruh fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan. Hasil dari proyek ini adalah sebuah platform digital yang memungkinkan UMKM dan perusahaan tekstil mengakses desain batik eksklusif secara legal, dengan jaminan bahwa setiap desain yang telah dilisensikan hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu periode waktu tertentu. Platform ini diharapkan berkontribusi pada modernisasi industri batik Indonesia, penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital, serta peningkatan daya saing UMKM di pasar kreatif lokal maupun global.

Kata Kunci: platform batik digital, kecerdasan buatan, sistem lisensi eksklusif, marketplace desain, UMKM tekstil

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO dan menjadi bagian penting dari sektor ekonomi kreatif nasional. Industri batik tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor tekstil dan fashion. Namun demikian, perkembangan industri batik saat ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal inovasi desain. Sebagian besar perajin batik masih berfokus pada motif tradisional yang telah lama ada, sehingga inovasi motif baru berkembang relatif lambat. Padahal, industri fashion modern menuntut desain batik yang lebih variatif, kreatif, dan sesuai dengan selera generasi muda (Hidayahtullah et al., 2024).

Kudiya et al. (2025) dalam *Brikolase: Jurnal Kajian Teori, Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa* menegaskan bahwa integrasi pengetahuan perajin dalam pengembangan desain batik berbasis AI dapat menghasilkan karya yang mempertahankan keaslian lokal sekaligus tetap relevan secara visual terhadap konteks kontemporer, dan AI sebaiknya dipandang sebagai alat kolaboratif yang memperkuat peran perajin sebagai subjek kreatif, bukan sebagai pengganti.

Di sisi lain, perkembangan platform digital dan *marketplace* telah terbukti membawa dampak signifikan bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Natania dan Dwijayanti (2024) dalam *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* menyatakan bahwa pemanfaatan platform digital sebagai sarana pemasaran memberikan akses langsung ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global, tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik.

Namun hingga saat ini, belum banyak platform digital yang secara khusus menyediakan katalog desain batik berbasis AI yang dilengkapi dengan sistem lisensi yang jelas dan terstruktur. Fajrin et al. (2024) dalam *Jurnal Hukum Indonesia*

juga menegaskan bahwa di era digital, HKI menghadapi tantangan hukum dan etika yang semakin kompleks seiring transformasi teknologi informasi, di mana karya kreatif dalam bentuk konten digital semakin rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, distribusi desain batik modern yang belum terorganisir dan tidak memiliki mekanisme perlindungan hak penggunaan yang memadai menjadi permasalahan nyata yang dihadapi pelaku industri.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diusulkan pembangunan sebuah platform berbasis web bernama Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Batik Kontemporer. Platform ini dirancang sebagai etalase digital sekaligus *marketplace* lisensi desain batik berbasis kecerdasan buatan yang menyediakan katalog desain batik AI dengan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu, fitur pengelolaan profil perusahaan, transaksi pembelian lisensi, pengunduhan file desain, serta notifikasi masa berlaku lisensi. Dengan adanya platform ini, proses distribusi desain batik modern diharapkan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan terlindungi secara hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun platform berbasis web yang menyediakan katalog desain batik berbasis AI lengkap dengan informasi status lisensinya yang dapat diakses oleh publik, UMKM, dan perusahaan?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu yang memberikan kepastian hukum dan eksklusivitas penggunaan desain bagi pembeli?
3. Bagaimana membangun fitur *dashboard* yang memungkinkan pengguna untuk mengelola lisensi aktif, riwayat pembelian, dan menerima notifikasi masa berlaku lisensi?
4. Bagaimana memastikan keamanan data pengguna serta integritas sistem transaksi pada platform Batik AI?

1.3. Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun platform web Batik AI yang menyediakan katalog desain batik berbasis kecerdasan buatan yang dapat diakses secara publik oleh UMKM dan perusahaan.
2. Mengimplementasikan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu satu tahun, di mana setiap desain yang telah dibeli akan terkunci dan tidak dapat dibeli oleh pihak lain selama masa lisensi berlangsung.
3. Menyediakan fitur *dashboard* bagi pengguna untuk memantau lisensi aktif, riwayat pembelian, detail lisensi, serta menerima notifikasi perpanjangan lisensi 30 hari sebelum masa berlaku habis.
4. Membangun sistem yang aman, responsif, dan mudah digunakan (*user friendly*) menggunakan Bahasa Indonesia yang konsisten, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat dan *browser* populer.

1.4. Batasan Masalah

Agar pengerjaan proyek lebih terarah dan terfokus, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Platform yang dibangun berbasis web dan hanya dapat diakses melalui *browser* pada perangkat PC, laptop, tablet, dan *smartphone*.
2. Desain batik yang tersedia dalam katalog merupakan desain yang telah dihasilkan oleh teknologi AI dan dikelola oleh Admin; platform tidak menyediakan fitur pembuatan desain batik secara langsung oleh pengguna.
3. Admin hanya memiliki hak untuk mengubah deskripsi produk desain batik dan mengelola kategori produk; Admin tidak dapat menambah atau menghapus gambar desain secara mandiri.
4. Sistem lisensi bersifat eksklusif dengan masa berlaku satu tahun per transaksi; perpanjangan lisensi hanya dapat dilakukan sebelum masa

berlaku habis dan mengikuti alur pembayaran yang sama dengan pembelian awal.

5. Sebelum melakukan pembelian lisensi, pengguna wajib melengkapi profil perusahaan yang mencakup nama perusahaan, nomor telepon, alamat, dan data pendukung.
6. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* dan tidak mencakup pengujian performa skala besar di luar lingkungan pengembangan.
7. Antarmuka platform menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.

1.5. Manfaat

Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Batik Kontemporer diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, praktis, maupun kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Proyek ini memberikan bukti nyata penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang seni dan budaya, khususnya desain batik, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang *AI-generated design* dan *digital marketplace*. Sebagaimana ditunjukkan oleh Santosa et al. (2024), penerapan AI generatif dalam desain batik membuka arah penelitian baru yang memadukan teknologi dan pelestarian budaya.
2. Memperluas pemahaman mengenai implementasi sistem lisensi digital berbasis waktu dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk desain berbasis AI, mengingat Fajrin et al. (2024) menyatakan bahwa perlindungan HKI di era digital masih menghadapi tantangan hukum dan etika yang terus berkembang dan membutuhkan solusi teknis yang konkret.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM dan Perusahaan

Memudahkan akses terhadap desain batik eksklusif berbasis AI secara legal untuk keperluan produksi tekstil, *fashion*, dan produk turunan lainnya, tanpa harus melalui proses desain dari awal yang membutuhkan waktu dan biaya besar.

2. Bagi Pengelola Platform (Admin)

Menyediakan sistem yang terstruktur dalam mengelola produk desain, kategori, lisensi, dan transaksi secara efisien dan transparan melalui panel administrasi, sehingga proses pemantauan dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat.

3. Bagi Pelestarian Budaya

Mendukung pengembangan dan modernisasi motif batik Indonesia melalui teknologi AI, sehingga batik tetap relevan, inovatif, dan kompetitif di tengah perkembangan industri kreatif digital serta sesuai dengan selera generasi muda.

4. Bagi Pengembang

Meningkatkan kompetensi dalam perancangan dan pembangunan aplikasi web berbasis metode *Agile*, mulai dari tahap perencanaan, desain sistem, implementasi *frontend* dan *backend*, pengujian, hingga *deployment* aplikasi secara nyata sekaligus membuktikan bahwa pengembangan platform digital berbasis kebutuhan pengguna UMKM secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kemampuan teknis sekaligus pemahaman terhadap ekosistem bisnis digital.

c. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Kontemporer berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). SDG 9 mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, peningkatan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Platform ini selaras dengan tujuan

tersebut melalui tiga aspek utama. Pertama, dari sisi infrastruktur digital, platform menyediakan ekosistem marketplace berbasis web yang dapat diakses oleh UMKM dari berbagai daerah tanpa batasan geografis, sehingga memperluas akses terhadap desain batik berkualitas secara merata. Kedua, dari sisi inovasi, integrasi kecerdasan buatan dalam proses penciptaan desain batik merupakan wujud nyata penerapan teknologi mutakhir dalam sektor industri kreatif yang selama ini masih banyak bergantung pada proses manual. Ketiga, dari sisi industrialisasi inklusif, sistem lisensi yang terstruktur membuka peluang bagi pelaku UMKM tekstil dan fashion untuk mengakses desain eksklusif secara legal dengan biaya yang terjangkau, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka di pasar lokal maupun global.

1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek

Dalam pengembangan sistem berbasis teknologi, kolaborasi yang terencana dan sinergi yang efektif merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas hasil akhir. Hal ini berlaku baik dalam konteks pengerjaan tim, di mana setiap pihak yang terlibat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut rincian pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim yang disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim

Nama Mahasiswa	Fitur/Modul yang Dikerjakan	Ruang Lingkup Tanggung Jawab
Fitri Nabila Apriamti	Modul Antarmuka Pengguna (Frontend & UI/UX)	-Perancangan tampilan antarmuka pengguna (UI) - Implementasi halaman login, register, dan landing page - Implementasi komponen umum seperti navbar dan footer - Pengembangan dashboard admin dan dashboard user

		- Implementasi halaman about, profil pengguna, dan lisensi - Pengujian tampilan dan responsivitas antarmuka - Dokumentasi desain dan panduan penggunaan
	Modul Manajemen Halaman Sistem	- Implementasi halaman laporan - Implementasi halaman transaksi - Implementasi halaman produk - Implementasi halaman sertifikat - Pengujian fungsional halaman sistem - Dokumentasi teknis modul
Annisa Fadilla Efendi Harahap	Modul Katalog Produk	- Perancangan struktur dan tampilan koleksi produk - Implementasi halaman koleksi - Implementasi halaman detail koleksi - Pengujian tampilan dan fungsionalitas katalog
	Modul Transaksi & Pembelian	- Implementasi proses checkout - Integrasi dan implementasi sistem pembayaran (payment) - Implementasi fitur pelacakan pengiriman (resi) - Pengujian proses transaksi end-to-end - Dokumentasi teknis modul

Secara khusus, dosen pembimbing memegang peran yang sangat penting dalam keseluruhan siklus pengerjaan proyek ini. Keterlibatan dosen pembimbing tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan pemenuhan syarat akademik, melainkan juga mencakup peran substantif sebagai mitra intelektual yang memberikan arahan konseptual, masukan kritis terhadap keputusan desain sistem, serta evaluasi terhadap kualitas dokumentasi teknis dan laporan akhir. Melalui sesi konsultasi dan bimbingan yang dilakukan secara berkala, dosen pembimbing membantu tim dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, memastikan bahwa pendekatan pengembangan yang dipilih sesuai dengan kaidah keilmuan, serta menjaga agar seluruh proses pelaksanaan proyek tetap berada pada

jalur yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sinergi antara tim pengembang dan dosen pembimbing menjadi salah satu pilar utama yang menopang keberhasilan proyek ini secara akademik maupun teknis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Pengembangan sebuah platform digital tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap solusi-solusi yang telah ada sebelumnya. Dengan menelaah sistem atau proyek terdahulu yang relevan, pengembang dapat mengidentifikasi fitur yang sudah umum diterapkan, teknologi yang lazim digunakan, serta kelebihan dan keterbatasan yang menjadi pelajaran berharga. Berdasarkan tinjauan tersebut, posisi Platform Batik AI dapat dipetakan secara lebih jelas dalam konteks kebutuhan pengguna dan ekosistem digital yang ada saat ini. Untuk Proyek Pengembangan Perangkat Lunak, kajian difokuskan pada aplikasi-aplikasi sejenis yang telah ada, seperti Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinjauan Aplikasi Sejenis

Pengembang / Tahun	Nama Aplikasi	Fitur Utama	Teknologi	Kelebihan	Keterbatasan
Oringer (2003)	Shutterstock	Katalog aset digital, pembelian lisensi, unduhan file, manajemen akun	Web-based, Cloud Storage	Sistem lisensi terstruktur (standard & enhanced), katalog besar, pembayaran global	Tidak fokus pada budaya lokal Indonesia, tidak ada lisensi berbasis waktu eksklusif
Epstein et al. (2012)	Creative Market	Katalog desain digital, transaksi pembelian, unduhan	Web-based, React	Lisensi komersial jelas, harga ditentukan penjual, komunitas desainer aktif	Tidak ada konten batik spesifik, tidak ada notifikasi masa

		aset, profil kreator			berlaku lisensi
Sahil Lavingia (2011)	Gumroad	Penjualan produk digital, manajemen lisensi, profil kreator, notifikasi pembeli	Web-based, Rails	Mendukung lisensi software & digital, mudah digunakan kreator independen	Tidak ada spesialisasi budaya/batik, sistem lisensi berbasis waktu tidak tersedia
Ryan Gondokusumo (2011)	Sribu	Marketplace desain grafis lokal, kontes desain, portofolio kreator, transaksi	Web-based	Platform lokal Indonesia, mendukung pembayaran rupiah, fokus UMKM	Berbasis jasa (bukan katalog siap pakai), tidak ada mekanisme lisensi eksklusif berbasis waktu
Proyek ini	Batix	Katalog desain batik AI, sistem lisensi eksklusif berbasis waktu, profil perusahaan, transaksi, unduhan	Laravel, MySQL	Spesifik batik Indonesia, lisensi eksklusif berbasis waktu, mendukung UMKM lokal, perlindungan HKI terstruktur	-

		file desain, notifikasi masa berlaku lisensi			
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tinjauan terhadap keempat sistem terdahulu yang disajikan pada tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa masing-masing platform telah berhasil membangun ekosistem distribusi aset dan desain digital dengan pendekatan yang beragam. Shutterstock yang dikembangkan oleh Oringer (2003) menjadi rujukan dalam hal penerapan sistem lisensi digital yang terstruktur dengan dua tingkatan lisensi, yakni standard dan enhanced, namun platform ini sepenuhnya berorientasi pada pasar global tanpa mempertimbangkan konten budaya lokal Indonesia. Creative Market yang dibangun oleh Epstein et al. (2012) menunjukkan bahwa model marketplace di mana kreator bebas menentukan harga sendiri terbukti efektif membangun komunitas desainer yang aktif, meskipun tidak menyediakan konten batik secara spesifik maupun notifikasi masa berlaku lisensi. Gumroad yang dikembangkan oleh Sahil Lavingia (2011) memperlihatkan bahwa distribusi produk digital dengan manajemen lisensi dapat dilakukan secara sederhana dan mandiri oleh kreator, namun tidak memiliki spesialisasi pada konten budaya maupun sistem lisensi berbasis waktu. Adapun Sribu yang dibangun oleh Ryan Gondokusumo (2011) merupakan satu-satunya platform lokal Indonesia dalam tinjauan ini yang telah membuktikan viabilitas marketplace desain grafis berbasis rupiah untuk mendukung UMKM, meskipun modelnya masih berbasis jasa dan kontes, bukan katalog desain siap pakai dengan sistem lisensi yang terstruktur.

Dari keseluruhan tinjauan tersebut, terdapat celah yang secara konsisten belum terpenuhi oleh sistem-sistem yang ada, yaitu tidak adanya platform yang secara khusus mengintegrasikan katalog desain batik berbasis kecerdasan buatan dengan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu yang dilengkapi notifikasi masa berlaku dan mekanisme perlindungan HKI yang jelas. Celah inilah yang menjadi landasan utama pengembangan Batix, yang dirancang untuk hadir sebagai solusi

yang lebih spesifik, kontekstual, dan relevan bagi kebutuhan pelaku industri batik serta UMKM di Indonesia. Berbeda dari platform-platform terdahulu yang bersifat umum atau berbasis jasa, Batix memposisikan diri sebagai marketplace lisensi desain batik AI pertama di Indonesia yang menggabungkan aspek budaya lokal, teknologi kecerdasan buatan, dan perlindungan hak penggunaan dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

2.2.1 Batik dan Industri Kreatif

Batik merupakan bagian dari industri kreatif yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Menurut Samudra dan Ismanto (2025), batik tidak hanya berfungsi sebagai produk seni, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, batik mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Dalam konteks modern, batik mengalami transformasi menuju batik kontemporer yang menggabungkan unsur tradisional dengan inovasi desain berbasis teknologi.

2.2.2 Artificial Intelligence dalam Desain

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk meniru kecerdasan manusia dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan karya (Imaniah & Shahreza, 2024). Dalam desain, AI digunakan untuk menghasilkan motif otomatis (*generative design*), menganalisis tren pasar, serta membantu eksplorasi visual baru. Penelitian oleh Frannita dan Hidayatullah (2023) menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk menganalisis preferensi pasar batik dan menghasilkan desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern.

2.2.3 Marketplace Digital

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem terintegrasi. Menurut Widyastuti dan Wahyuni (2023), marketplace memberikan berbagai keuntungan seperti jangkauan pasar yang luas,

biaya operasional yang rendah, serta akses ke pasar global. Namun, marketplace konvensional masih belum banyak yang menyediakan produk berbasis lisensi digital seperti desain batik berbasis AI, sehingga peluang pengembangan sistem yang lebih spesifik masih terbuka luas.

2.2.4 Sistem Lisensi Digital

Lisensi digital merupakan mekanisme pemberian hak penggunaan suatu karya kepada pihak lain dalam periode tertentu (Asri & Humaira, 2026). Dalam proyek ini, lisensi yang digunakan adalah lisensi eksklusif berbasis waktu selama satu tahun, di mana hak penggunaan bersifat terbatas dan tidak dapat dibeli oleh pihak lain selama masa lisensi masih aktif. Penerapan lisensi ini penting untuk melindungi karya digital, memberikan nilai eksklusivitas, serta mencegah terjadinya plagiarisme atau penggunaan tanpa izin.

2.2.5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak hukum yang melindungi karya cipta dari penggunaan tanpa izin. Dalam era digital, HKI menghadapi berbagai tantangan seperti replikasi berbasis AI, distribusi ilegal, serta pelanggaran digital. Menurut Sanusi dan Sasea (2024), sistem digital perlu dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang memadai untuk menjamin keamanan karya serta hak pemiliknya.

2.2.6 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam proyek ini meliputi HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi frontend, Laravel sebagai backend framework, serta MySQL sebagai database. Selain itu, desain batik dihasilkan menggunakan pendekatan AI generatif (*pre-generated design*), dan sistem diimplementasikan dalam bentuk platform berbasis web. Menurut Kusumadewi et al. (2023), pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan sistem berbasis web mampu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, serta kemudahan akses bagi pengguna, khususnya pada sektor UMKM.

2.2.7 Profil Lingkungan Implementasi

Platform ini ditujukan untuk UMKM batik, perusahaan fashion, serta industri tekstil yang membutuhkan desain batik modern secara cepat dan legal. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kurangnya inovasi desain, belum adanya sistem lisensi digital yang jelas, serta distribusi desain yang masih belum terstruktur. Menurut Imaniah dan Shahreza (2024), pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pengembangan UMKM dapat meningkatkan daya saing serta efisiensi operasional. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah platform terintegrasi berbasis AI dan marketplace.

2.3. Metode Pengembangan Produk

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah Agile. Menurut Al-Saqqa et al. (2020), metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, di mana pengembangan dilakukan secara bertahap dalam siklus-siklus pendek yang disebut *sprint* atau iterasi, dengan melibatkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan di setiap tahapannya. Metode ini dipilih karena pengembangan Platform Batik AI membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan kebutuhan, serta memerlukan proses pengujian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala agar sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Tahapan-tahapan dalam metode Agile beserta rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Planning

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem serta menentukan ruang lingkup proyek. Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi dengan manajer proyek, analisis terhadap sistem marketplace desain yang sudah ada, serta penentuan fitur utama seperti katalog desain batik AI, sistem pembelian lisensi, dashboard pengguna, dan

manajemen lisensi. Selain itu, dilakukan juga pembagian tugas dalam tim. Hasil dari tahap ini berupa dokumen perencanaan proyek yang menjadi dasar pengembangan.

2. Design

Tahap ini bertujuan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bentuk rancangan yang terstruktur. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan flowchart untuk menggambarkan alur sistem, penyusunan Use Case Diagram dan ERD, serta perancangan antarmuka menggunakan wireframe dan mockup. Desain mencakup halaman utama seperti landing page, halaman produk, dashboard pengguna, dan panel admin. Hasilnya adalah dokumen desain sistem sebagai acuan tahap pengembangan.

3. Development

Tahap ini merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan pada sisi frontend dan backend, meliputi implementasi fitur registrasi dan login, katalog produk, pembelian lisensi, serta dashboard pengguna. Selain itu, dikembangkan juga fitur notifikasi masa berlaku lisensi dan integrasi database untuk menyimpan seluruh data sistem. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan iteratif untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik.

4. Testing

Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing dengan menguji setiap fitur seperti registrasi, login, pembelian lisensi, dan pengelolaan dashboard. Setiap kesalahan atau bug yang ditemukan akan diperbaiki hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dilakukan juga pengujian keamanan seperti validasi login dan pembatasan akses data.

5. Review

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem yang telah dikembangkan bersama manajer proyek dan dosen pembimbing. Kegiatan meliputi presentasi sistem, pengumpulan masukan, serta perbaikan dan

penyempurnaan fitur. Selain itu, dilakukan juga penyempurnaan dokumentasi proyek agar sesuai dengan standar yang ditentukan.

6. Deploy

Tahap ini bertujuan untuk menerapkan sistem ke lingkungan nyata agar dapat diakses oleh pengguna. Kegiatan meliputi proses deployment ke server hosting, pengujian akhir setelah sistem diunggah, serta monitoring awal untuk memastikan sistem berjalan dengan stabil. Tahap ini menandai bahwa sistem telah siap digunakan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1. Analisis Kebutuhan

Platform Batik AI (Batix) dikembangkan sebagai ekosistem digital berbasis website yang menghubungkan penyedia desain batik berbasis kecerdasan buatan dengan pengguna desain, yaitu pelaku UMKM, perusahaan tekstil, dan industri fashion yang membutuhkan akses terhadap desain batik eksklusif secara legal untuk keperluan produksi. Platform ini hadir untuk menjawab permasalahan distribusi desain batik modern yang hingga saat ini masih berlangsung secara tidak terstruktur, tidak terlindungi secara hukum, dan tidak memiliki mekanisme lisensi yang jelas dan transparan.

Pada kondisi eksisting, desain batik berbasis kecerdasan buatan yang dihasilkan oleh berbagai pihak belum memiliki wadah distribusi yang resmi dan terintegrasi. Akibatnya, pelaku industri yang ingin menggunakan desain batik untuk keperluan produksi kesulitan menemukan desain eksklusif berkualitas tinggi secara legal tanpa harus melalui proses desain dari awal yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Di sisi lain, tidak adanya mekanisme perlindungan yang memadai membuat karya desain batik berbasis AI sangat rentan terhadap penggunaan tanpa izin dan pelanggaran hak cipta, yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem industri batik.

Batix menjawab permasalahan ini dengan menyediakan dua fungsi utama, yaitu katalog desain batik berbasis AI dan sistem lisensi eksklusif berbasis waktu. Melalui katalog digital, pengguna dapat mengakses koleksi desain batik yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan, lengkap dengan deskripsi motif, kategori, spesifikasi file, pratinjau desain, hingga informasi harga dan ketentuan lisensi. Sementara sistem lisensi eksklusif berbasis waktu memungkinkan pengguna membeli hak penggunaan desain secara sah untuk periode tertentu, disertai notifikasi otomatis ketika masa berlaku lisensi mendekati habis, sehingga kelangsungan produksi pengguna tetap terjaga dan terlindungi secara hukum.

Struktur sistem Batix terdiri dari portal website sebagai akses publik bagi calon pengguna, dashboard pengguna untuk pengelolaan profil perusahaan, pembelian lisensi, pengunduhan file desain, dan pemantauan status lisensi, serta panel administrasi untuk pengelolaan produk, kategori, transaksi, laporan, dan sertifikat lisensi oleh admin platform. Mekanisme interaksi dalam platform ini meliputi penelusuran katalog oleh pengguna, proses pembelian lisensi melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, pengunduhan file desain setelah lisensi aktif, penerbitan sertifikat lisensi digital sebagai bukti legalitas penggunaan, hingga pemantauan dan pengelolaan seluruh aktivitas transaksi melalui panel administrasi.

Secara keseluruhan, Batix memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pelaku UMKM dan perusahaan tekstil memperoleh akses mudah terhadap desain batik eksklusif berbasis AI secara legal tanpa harus melalui proses desain dari awal, sementara pengelola platform memiliki sistem yang terstruktur dan transparan dalam mengelola produk, lisensi, dan transaksi secara efisien. Di sisi yang lebih luas, platform ini turut berkontribusi pada pelestarian dan modernisasi budaya batik Indonesia melalui teknologi, sehingga batik tetap relevan, inovatif, dan kompetitif di tengah perkembangan industri kreatif digital.

Dengan demikian, platform ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem distribusi desain batik yang legal, terstruktur, dan terlindungi, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan sebagai alat kolaboratif dalam pelestarian warisan budaya Indonesia.

3.1.1 Proses Bisnis Berjalan

Sebelum adanya Platform Batik AI (Batix), proses distribusi dan penggunaan desain batik oleh pelaku UMKM serta perusahaan tekstil dan fashion berlangsung secara konvensional dan tidak terstruktur. Secara umum, terdapat dua alur proses bisnis yang berjalan saat ini, yaitu proses dari sisi pengguna yang membutuhkan desain batik, dan proses dari sisi pemilik desain yang ingin mendistribusikan karyanya.

Dari sisi pengguna, proses dimulai ketika pelaku UMKM atau perusahaan tekstil membutuhkan desain batik untuk keperluan produksi. Pengguna umumnya mencari desain secara manual melalui berbagai kanal yang tidak terintegrasi, seperti menelusuri media sosial, menghubungi desainer secara langsung, atau menghadiri pameran batik. Karena tidak ada platform katalog yang terpusat, pengguna kerap kesulitan menemukan desain yang sesuai dengan kebutuhan produksi mereka secara efisien. Setelah menemukan desain yang dirasa cocok, pengguna harus menghubungi pemilik desain secara personal untuk menanyakan ketersediaan dan harga. Proses negosiasi harga dan hak penggunaan dilakukan secara informal tanpa dokumen perjanjian yang sah, sehingga tidak ada kejelasan mengenai batasan penggunaan, durasi hak pakai, maupun mekanisme perpanjangan. Setelah terjadi kesepakatan, pembayaran dilakukan melalui transfer bank secara manual tanpa bukti transaksi resmi, dan file desain dikirimkan melalui email atau aplikasi pesan instan tanpa jaminan keamanan maupun legalitas.

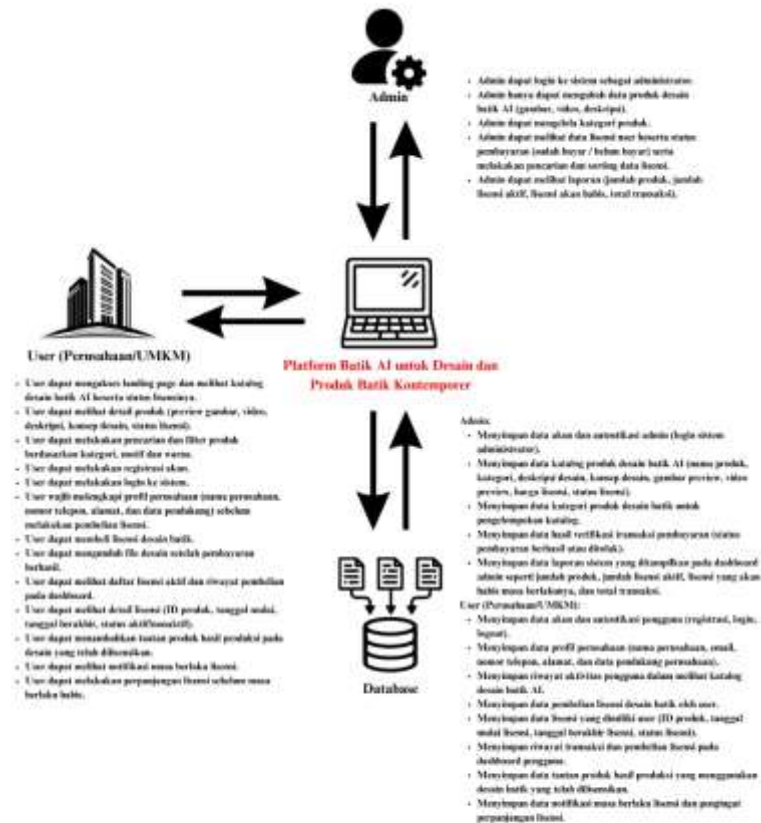
Dari sisi pemilik desain, proses promosi dilakukan secara mandiri melalui media sosial atau portofolio online yang tidak terorganisir. Tidak ada mekanisme untuk memantau penggunaan desain secara terpusat. Pemilik desain tidak dapat mengetahui siapa yang sedang menggunakan karyanya, tidak ada batasan eksklusivitas penggunaan sehingga desain yang sama berpotensi diberikan kepada lebih dari satu pihak secara bersamaan, serta tidak ada sistem notifikasi yang memberitahukan kapan masa penggunaan akan berakhir. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebutuhan nyata pelaku industri yang menghendaki kepastian hukum atas eksklusivitas desain yang mereka gunakan untuk produksi.

Permasalahan utama yang muncul dari proses bisnis yang berjalan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, tidak adanya platform terpusat yang menyediakan katalog desain batik berkualitas secara legal membuat proses pencarian desain menjadi tidak efisien dan memakan waktu. Kedua, tidak adanya sistem lisensi yang jelas dan terdokumentasi menyebabkan hak penggunaan desain menjadi abu-abu secara hukum dan berpotensi merugikan kedua belah pihak. Ketiga, tidak ada mekanisme eksklusivitas yang menjamin bahwa satu desain hanya digunakan oleh satu pihak dalam satu periode waktu tertentu, sehingga nilai

eksklusif desain tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, tidak adanya notifikasi masa berlaku penggunaan desain membuat pengguna tidak mengetahui kapan hak pakainya berakhir, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran tanpa disadari. Kelima, sulitnya pelacakan riwayat transaksi dan status lisensi menyebabkan tidak ada transparansi antara pemilik desain dan penggunanya. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi landasan utama diperlukannya sistem baru yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu platform digital yang terstruktur, transparan, eksklusif, dan terlindungi secara hukum.

3.1.2 Gambaran Umum Sistem

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada proses bisnis berjalan, dikembangkan sebuah solusi berupa platform digital berbasis web bernama Batix. Platform ini dirancang untuk menjawab seluruh kesenjangan yang ada dengan menghadirkan ekosistem distribusi desain batik yang legal, terstruktur, dan terlindungi dalam satu sistem yang terintegrasi.



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Gambar di atas menunjukkan rancangan umum sistem Platform Batik AI untuk Desain dan Produk Batik Kontemporer yang menghubungkan Admin, User (Perusahaan/UMKM), dan Database. Admin bertugas mengelola data produk, kategori, lisensi, transaksi pembayaran, serta memantau laporan sistem. User dapat mengakses katalog desain batik AI, melakukan registrasi/login, membeli lisensi, mengunduh file desain setelah pembayaran berhasil, serta memantau status lisensi dan riwayat pembelian. Seluruh data pengguna, produk, transaksi, dan lisensi tersimpan terpusat di database sehingga proses pengelolaan sistem berjalan terintegrasi, aman, dan efisien.

3.2. Perancangan

Bagian ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangkan. Perancangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
FR-1	User (Perusahaan / UMKM)	User dapat mengakses <i>landing page</i> dan melihat katalog desain batik AI beserta status lisensinya.
FR-2		User dapat melihat detail produk (<i>preview</i> gambar, video, deskripsi, konsep desain, status lisensi).
FR-3		User dapat melakukan pencarian dan filter produk berdasarkan kategori, motif dan warna.
FR-4		User dapat melakukan registrasi akun.
FR-5		User dapat melakukan <i>login</i> ke sistem.
FR-6		User wajib melengkapi profil perusahaan (nama perusahaan, nomor telepon, alamat, dan data pendukung) sebelum melakukan pembelian lisensi.
FR-7		User dapat membeli lisensi desain batik.
FR-8		User dapat mengunduh file desain setelah pembayaran berhasil.
FR-9		User dapat melihat daftar lisensi aktif dan riwayat pembelian pada <i>dashboard</i> .
FR-10		User dapat melihat detail lisensi (ID produk, tanggal mulai, tanggal berakhir, status aktif/nonaktif).
FR-11		User dapat menambahkan tautan produk hasil produksi pada desain yang telah dilisensikan.
FR-12		User dapat melakukan perpanjangan lisensi sebelum masa berlaku habis.

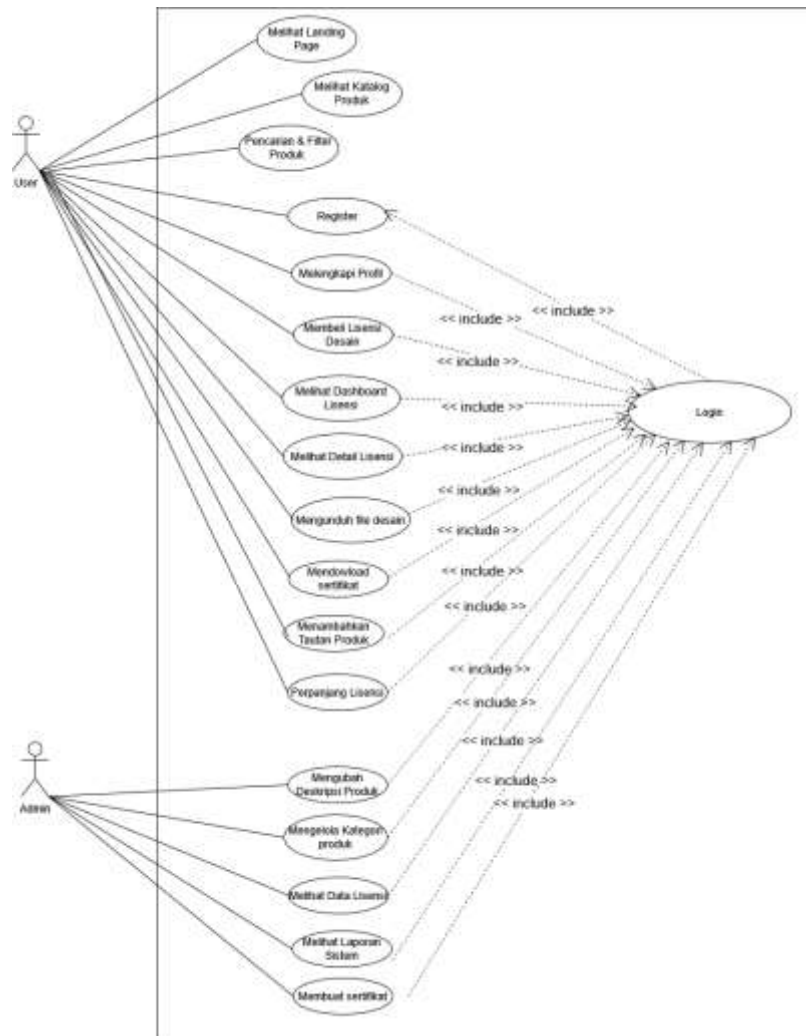
FR-13		User dapat melihat sertifikat lisensi.
FR-14	Admin	Admin dapat <i>login</i> ke sistem sebagai administrator.
FR-15		Admin hanya dapat mengubah produk desain batik AI (deskripsi).
FR-16		Admin dapat mengelola kategori produk.
FR-17		Admin dapat melihat data lisensi user beserta status pembayaran (sudah bayar / belum bayar) serta melakukan pencarian dan sorting data lisensi.
FR-18		Admin dapat membuat sertifikat lisensi.
FR-19		Admin dapat melihat laporan (jumlah produk, jumlah lisensi aktif, lisensi akan habis, total transaksi).

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Sistem harus mendukung minimal 100 pengguna yang mengakses secara bersamaan tanpa gangguan.
NFR-02	Data dan profil pengguna harus tersimpan secara aman (misalnya dengan enkripsi <i>database</i>).
NFR-03	Sistem harus tersedia 24/7 dengan <i>uptime</i> minimal 99%.
NFR-04	Tampilan antarmuka mudah digunakan (<i>user friendly</i>) oleh pengguna umum dan menggunakan Bahasa Indonesia yang konsisten, baik dan benar.
NFR-05	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat (PC, laptop, tablet, <i>smartphone</i>) dan browser populer.
NFR-06	Sistem harus mudah diperbarui (<i>update</i> fitur, perbaikan <i>bug</i>) tanpa <i>downtime</i> lama.

3.2.3 Diagram Use Case



Gambar 3.2 Use Case Diagram

Diagram *use case* di atas menggambarkan interaksi antara *User* dan *Admin* pada sistem lisensi desain produk. *User* dapat melakukan berbagai aktivitas seperti melihat *landing page*, mencari dan memfilter produk, registrasi, *login*, melengkapi profil, membeli lisensi desain, melihat *dashboard* lisensi, mengunduh file desain, mengunduh sertifikat, menambahkan tautan produk, hingga memperpanjang lisensi. Sebagian besar fitur mengharuskan pengguna melakukan login terlebih dahulu. Sementara itu, *Admin* bertugas mengelola sistem, seperti mengubah deskripsi produk, mengelola kategori produk, melihat data lisensi, melihat laporan sistem, dan membuat sertifikat. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat menggunakan fitur tertentu.

3.2.4 Skenario Use Case

1. Skenario Use Case Melihat Landing Page

Tabel 3.3 Skenario Use Case Melihat Landing Page

Primary Actor	User
Preconditions	User belum login
Postconditions	Landing page berhasil ditampilkan
Main Success Scenario	Aktor: 1. User membuka website
	Sistem: 1. Sistem menampilkan halaman landing page
Alternative Flow	Jika koneksi gagal → halaman tidak dapat dimuat

2. Skenario Use Case Melihat Katalog Produk

Tabel 3.4 Skenario Use Case Melihat Katalog Produk

Primary Actor	User
Preconditions	User berada di website
Postconditions	Daftar produk berhasil ditampilkan
Main Success Scenario	Aktor:

	1. <i>User</i> membuka halaman produk
	Sistem: 1. Sistem menampilkan daftar produk
Alternative Flow	Jika data produk kosong → sistem menampilkan pesan “produk tidak tersedia”

3. Skenario *Use Case* Pencarian & Filter Produk

Tabel 3.5 Skenario *Use Case* Pencarian & Filter Produk

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	Halaman produk terbuka
Postconditions	Produk sesuai pencarian ditampilkan
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> memasukkan <i>keyword</i> pencarian 2. <i>User</i> menekan tombol cari
	Sistem: 1. Sistem memproses <i>keyword</i> 2. Sistem menampilkan produk

	sesuai pencarian
Alternative Flow	Jika produk tidak ditemukan → sistem menampilkan pesan “produk tidak ditemukan”

4. Skenario *Use Case Register*

Tabel 3.6 Skenario *Use Case Register*

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> berada di halaman <i>register</i>
Postconditions	Akun baru berhasil dibuat
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> mengisi data registrasi 2. <i>User</i> menekan tombol daftar
	Sistem: 1. Sistem memvalidasi data 2. Sistem menyimpan data <i>user</i> 3. Sistem menampilkan pesan “akun berhasil dibuat”
Alternative Flow	Data tidak valid → sistem menampilkan <i>error</i> <i>Email</i> sudah digunakan → sistem menolak registrasi

--	--

5. Skenario Use Case Login

Tabel 3.7 Skenario Use Case Login

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User memiliki akun</i>
Postconditions	<i>User masuk ke sistem</i>
Main Success Scenario	Aktor: 1. Input <i>email & password</i> 2. Klik <i>login</i>
	Sistem: 1. Validasi <i>login</i> 2. Arahkan ke <i>landing page</i> 3. Tampilkan <i>username</i>
Alternative Flow	<i>Login gagal → tampil error</i>

6. Skenario Use Case Melengkapi Profil

Tabel 3.8 Skenario Use Case Melengkapi Profil

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User sudah login</i>
Postconditions	Profil diperbarui

Main Success Scenario	Aktor: 1. Buka profil 2. <i>Edit</i> data 3. Klik simpan
	Sistem: 1. Validasi 2. Simpan perubahan 3. Tampilkan notifikasi
Alternative Flow	Jika data tidak valid, sistem menolak penyimpanan. Jika ada koneksi terputus, data tidak diperbarui

7. Skenario Use Case Membeli Lisensi Desain

Tabel 3.9 Skenario *Use Case* Membeli Lisensi Desain

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> sudah <i>login</i>
Postconditions	Lisensi dibeli
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> memilih produk 2. <i>User</i> menekan tombol beli 3. <i>User</i> mengisi data diri 4. <i>User</i> memilih metode

	pembayaran 5. <i>User</i> melakukan konfirmasi pembayaran.
	Sistem: 1. Sistem menampilkan form data diri 2. Sistem memvalidasi data 3. Sistem menampilkan metode pembayaran 4. Sistem memproses pembayaran 5. Sistem membuat lisensi 6. Sistem menampilkan lisensi pada <i>dashboard user</i>.
Alternative Flow	1. Jika data tidak lengkap, sistem menolak proses 2. Jika pembayaran gagal, lisensi tidak dibuat 3. Jika <i>user</i> belum <i>login</i>, sistem mengarahkan ke halaman <i>login</i>

8. Skenario *Use Case* Melihat *Dashboard* Lisensi

Tabel 3.10 Skenario *Use Case* Melihat *Dashboard* Lisensi

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> sudah <i>login</i>
Postconditions	Data lisensi tampil

Main Success Scenario	Aktor: 1. Melihat <i>dashboard</i>
	Sistem: 1. Menampilkan lisensi
Alternative Flow	-

9. Skenario *Use Case* Melihat Detail Lisensi

Tabel 3.11 Skenario *Use Case* Melihat Detail Lisensi

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> telah <i>login</i> dan memiliki lisensi
Postconditions	Detail lisensi berhasil ditampilkan
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> membuka <i>dashboard</i> lisensi 2. <i>User</i> memilih salah satu lisensi
	Sistem: 1. Sistem mengambil data lisensi dari <i>database</i> 2. Sistem menampilkan detail

	lisensi secara lengkap
Alternative Flow	Jika data lisensi tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan <i>error</i>

10. Skenario *Use Case* Mengunduh File Desain

Tabel 3.12 Skenario *Use Case* Mengunduh File Desain

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> memiliki lisensi
Postconditions	File berhasil diunduh
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> menekan tombol <i>download</i>
	Sistem: 1. Sistem memproses dan mengunduh file
Alternative Flow	-

11. Skenario *Use Case* Mendownload Sertifikat

Tabel 3.13 Skenario *Use Case* Mendownload Sertifikat

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> telah <i>login</i> dan memiliki lisens

Postconditions	Sertifikat berhasil di unduh
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> membuka <i>dashboard</i> lisensi 2. <i>User</i> memilih lisensi 3. <i>User</i> menekan tombol <i>download</i> sertifikat.
	Sistem: 1. Sistem memproses permintaan <i>download</i> 2. Sistem mengirim file sertifikat ke <i>user</i>
Alternative Flow	Jika sertifikat belum tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa sertifikat belum dapat diunduh

12. Skenario *Use Case* Menambahkan Tautan Produk

Tabel 3.14 Skenario *Use Case* Menambahkan Tautan Produk

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	<i>User</i> telah <i>login</i> dan memiliki lisensi
Postconditions	Tautan produk berhasil disimpan
Main Success Scenario	Aktor:

	1. <i>User</i> membuka detail lisensi 2. <i>User</i> memasukkan tautan penggunaan produk 3. <i>User</i> menekan tombol simpan
	Sistem: 1. Sistem memvalidasi format tautan 2. Sistem menyimpan tautan ke <i>database</i> 3. Sistem menampilkan pesan “tautan berhasil disimpan”
Alternative Flow	Jika tautan tidak valid, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan <i>error</i>

13. Skenario *Use Case* Perpanjang Lisensi

Tabel 3.15 Skenario *Use Case* Perpanjang Lisensi

Primary Actor	<i>User</i>
Preconditions	Lisensi masih aktif
Postconditions	Lisensi berhasil diperpanjang
Main Success Scenario	Aktor: 1. <i>User</i> memilih opsi perpanjang lisensi

	2. <i>User</i> melakukan konfirmasi
	Sistem: 1. Sistem memproses perpanjangan 2. Sistem memperbarui masa berlaku lisensi
Alternative Flow	-

14. Skenario *Use Case Login Admin*

Tabel 3.16 Skenario *Use Case Login Admin*

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin memiliki akun
Postconditions	Admin berhasil masuk ke <i>dashboard</i>
Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i> 2. Admin menekan tombol <i>login</i>
	Sistem: 1. Sistem memvalidasi data <i>login</i> 2. Sistem mengarahkan ke

	<i>dashboard</i> admin
Alternative Flow	Jika <i>email</i> atau <i>password</i> salah, sistem menampilkan pesan <i>error</i>

15. Skenario *Use Case* Mengubah Deskripsi Produk

Tabel 3.17 Skenario *Use Case* Mengubah Deskripsi Produk

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin telah <i>login</i>
Postconditions	Data produk berhasil diperbarui
Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin membuka menu produk 2. Admin memilih produk yang akan <i>diedit</i> 3. Admin mengubah deskripsi produk 4. Admin menekan tombol <i>simpan</i>
	Sistem: 1. Sistem memvalidasi data 2. Siistem menyimpan perubahan ke <i>database</i> 3. Sistem menampilkan pesan “data berhasil diperbarui”

Alternative Flow	Jika data tidak valid, sistem menolak penyimpanan.
-------------------------	--

16. Skenario *Use Case* Mengelola Kategori Produk

Tabel 3.18 Skenario *Use Case* Mengelola Kategori Produk

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin telah <i>login</i>
Postconditions	Kategori berhasil ditambahkan atau diperbarui
Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin membuka menu kategori 2. Admin menambahkan atau mengubah kategori 3. Admin menekan tombol simpan
	Sistem: 1. Sistem memvalidasi data kategori 2. Sistem menyimpan data ke <i>database</i> 3. Sistem menampilkan pesan berhasil

Alternative Flow	Jika data tidak valid, sistem menolak penyimpanan.
-------------------------	--

17. Skenario *Use Case* Melihat Data Lisensi

Tabel 3.19 Skenario *Use Case* Melihat Data Lisensi

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin telah <i>login</i>
Postconditions	Data lisensi ditampilkan
Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin membuka menu lisensi
	Sistem: 1. Sistem menampilkan seluruh data lisensi
Alternative Flow	-

18. Skenario *Use Case* Melihat Laporan Sistem

Tabel 3.20 Skenario *Use Case* Melihat Laporan Sistem

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin telah <i>login</i>
Postconditions	Laporan sistem ditampilkan

Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin membuka menu laporan
	Sistem: 1. Sistem menampilkan laporan sistem
Alternative Flow	-

19. Skenario *Use Case* Membuat Sertifikat

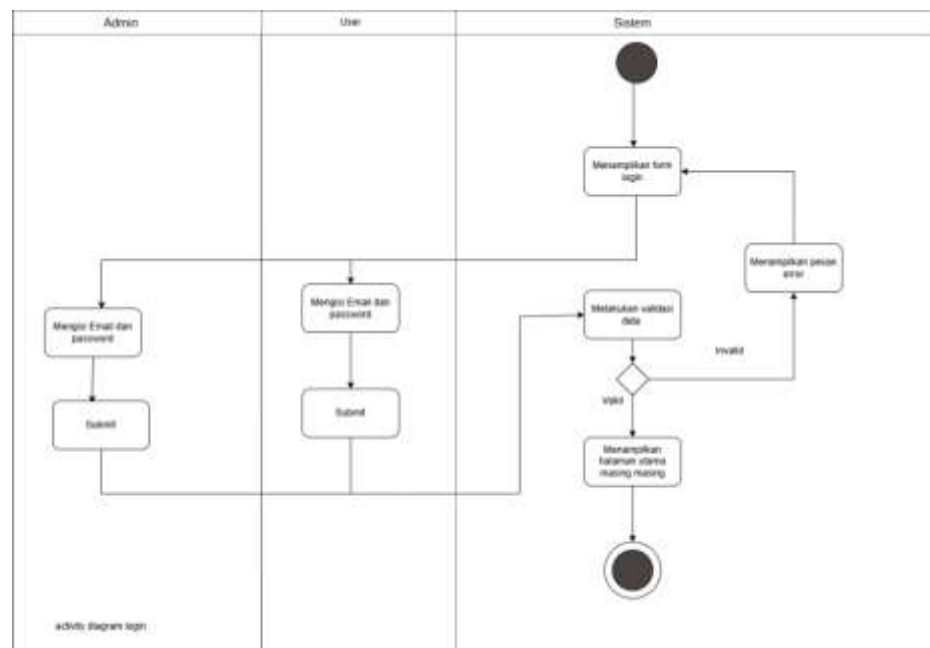
Tabel 3.21 Skenario *Use Case* Membuat Sertifikat

Primary Actor	Admin
Preconditions	Admin telah <i>login</i>
Postconditions	Sertifikat berhasil dibuat
Main Success Scenario	Aktor: 1. Admin memilih data lisensi 2. Admin menekan tombol generate sertifikat
	Sistem: 1. Sistem memproses pembuatan sertifikat 2. Sistem menyimpan sertifikat

	3. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
Alternative Flow	Jika data lisensi tidak valid atau tidak lengkap, sistem menolak pembuatan sertifikat

3.2 5 Activity diagram

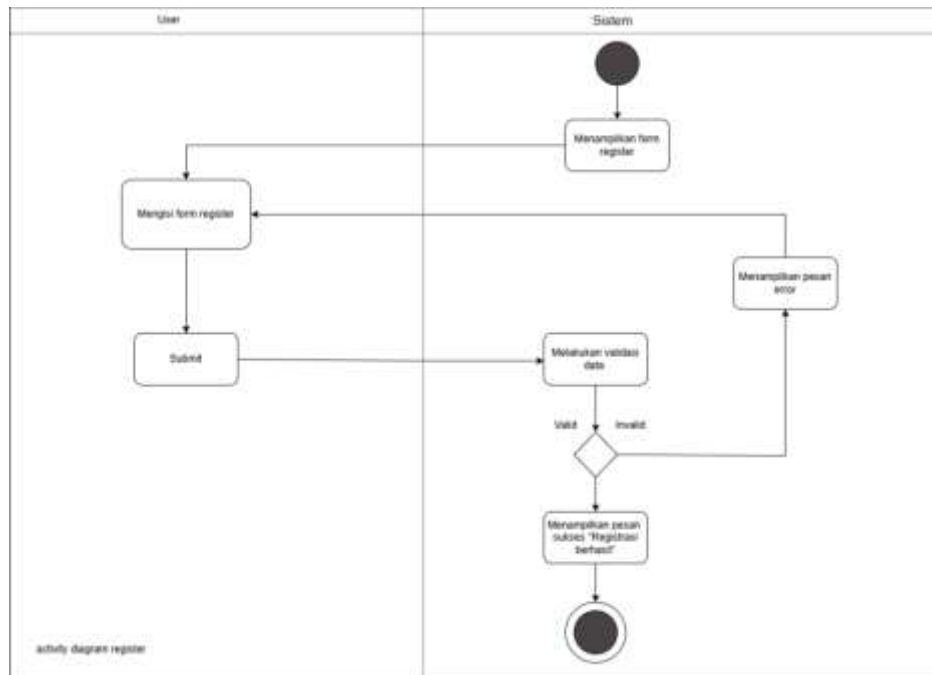
1. Activity Diagram Login



Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Activity diagram login menjelaskan proses pengguna memasukkan *email* dan *password* untuk diverifikasi oleh sistem. Jika data benar, pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, sedangkan jika salah sistem menampilkan pesan *error*.

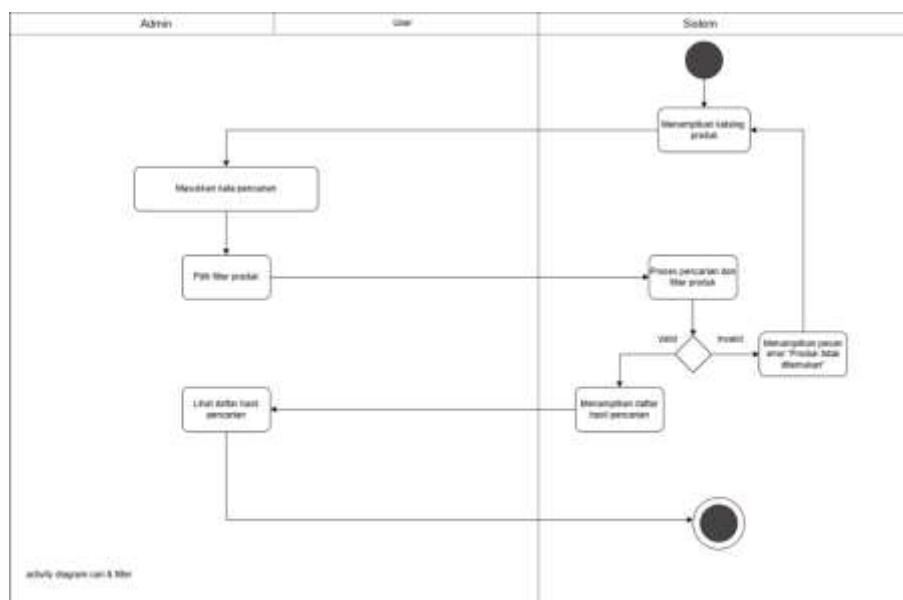
2. Activity Diagram Register



Gambar 3.4 Activity Diagram Register

Activity diagram register menggambarkan proses pengguna mengisi data pendaftaran akun baru. Sistem akan memvalidasi data, lalu menyimpan akun jika data valid.

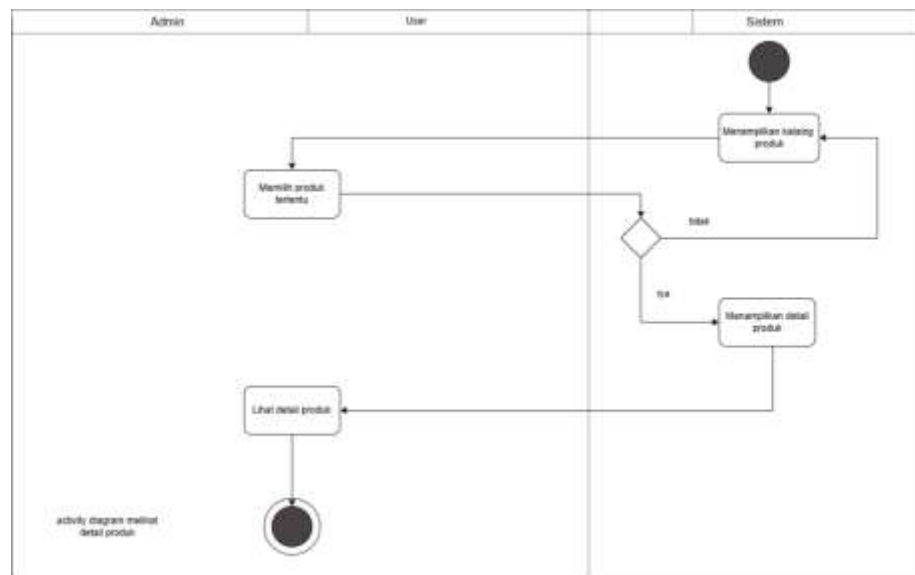
3. Activity Diagram Pencarian & Filter



Gambar 3.5 *Activity Diagram* Pencarian & Filter

Activity diagram pencarian dan filter produk dimulai ketika sistem menampilkan katalog produk kepada pengguna. Pengguna kemudian memasukkan kata kunci pencarian dan memilih filter produk yang diinginkan. Setelah itu, sistem memproses pencarian dan filter tersebut untuk memvalidasi data produk. Jika produk ditemukan, sistem akan menampilkan daftar hasil pencarian kepada pengguna. Namun, jika produk tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan *error* “Produk tidak ditemukan”.

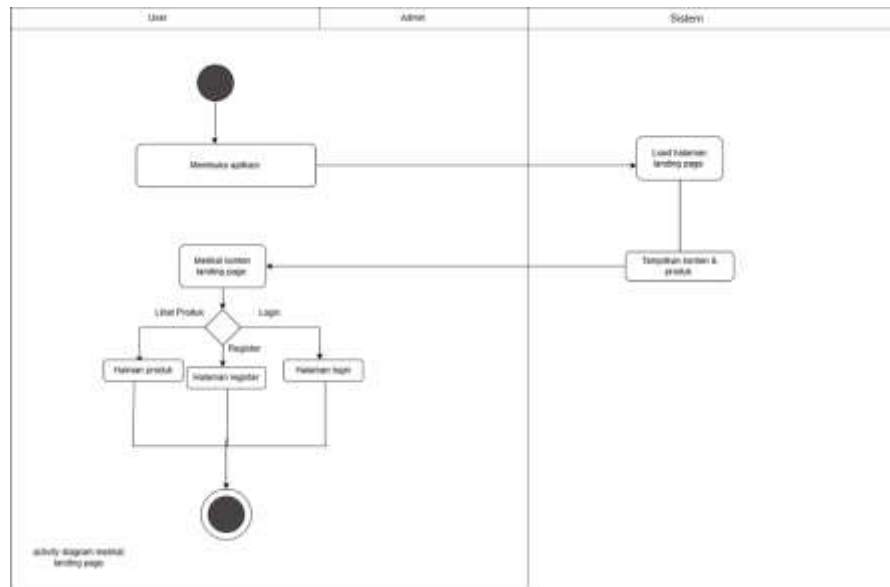
4. *Activity Diagram* Melihat Detail Produk



Gambar 3.6 *Activity Diagram* Melihat Detail Produk

Activity diagram melihat detail produk menjelaskan proses pengguna memilih produk dari katalog untuk melihat informasi detail seperti deskripsi, harga, dan lisensi.

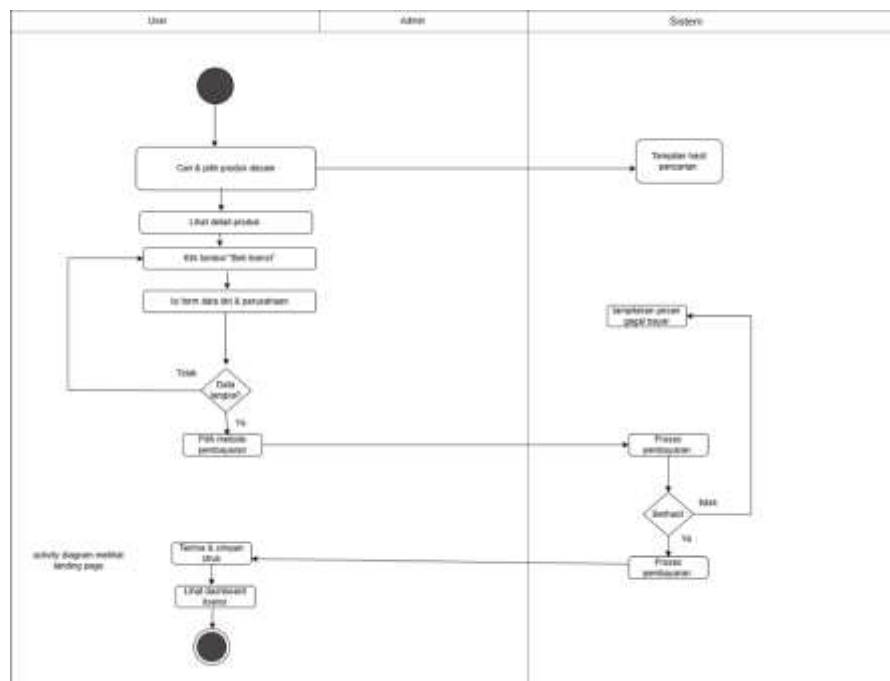
5. *Activity Diagram* Melihat Landing Page



Gambar 3.7 Activity Diagram Melihat Landing Page

Activity diagram landing page menjelaskan alur ketika pengguna membuka halaman utama website yang berisi informasi umum, produk unggulan, dan navigasi sistem.

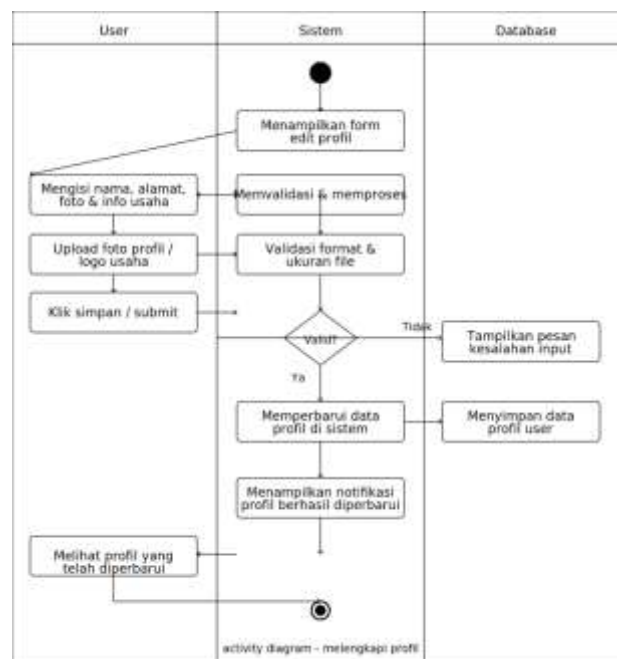
6. Activity Diagram Membeli Lisensi



Gambar 3.8 Activity Diagram Membeli Lisensi

Activity diagram membeli lisensi menggambarkan proses pengguna memilih lisensi produk, melakukan pembayaran, hingga sistem mengonfirmasi transaksi berhasil.

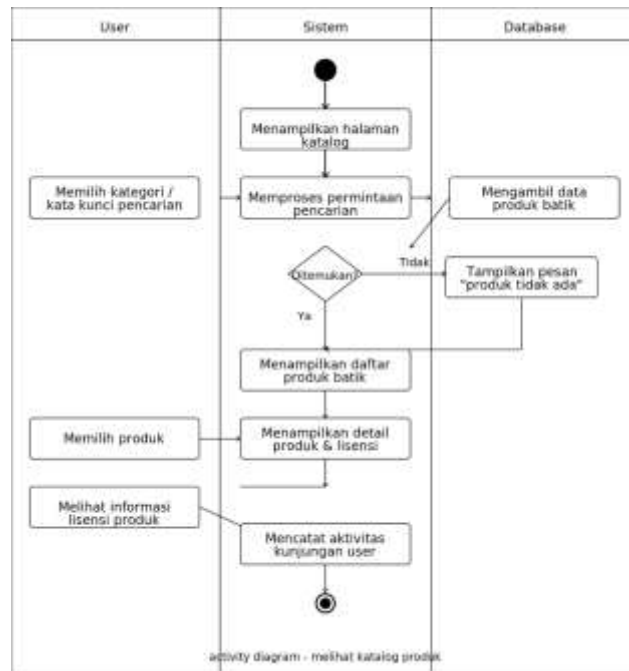
7. Activity Diagram Melengkapi Profil



Gambar 3.9 Activity Diagram Melengkapi Profil

Activity diagram melengkapi profil menjelaskan proses pengguna menambahkan atau memperbarui data profil seperti nama, foto, dan informasi kontak.

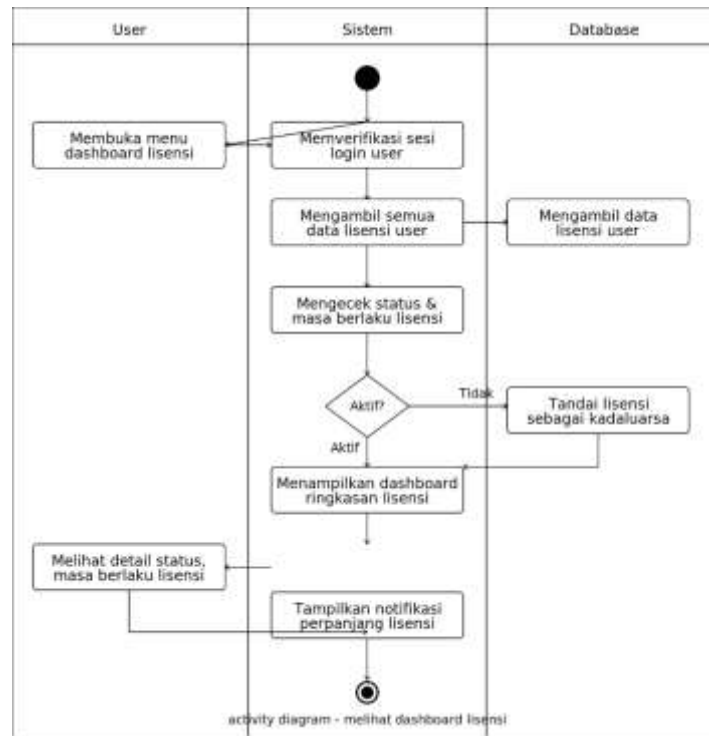
8. Activity Diagram Katalog Produk



Gambar 3.10 Activity Diagram Katalog Produk

Activity diagram katalog produk menjelaskan proses sistem menampilkan daftar produk yang dapat dicari dan difilter oleh pengguna.

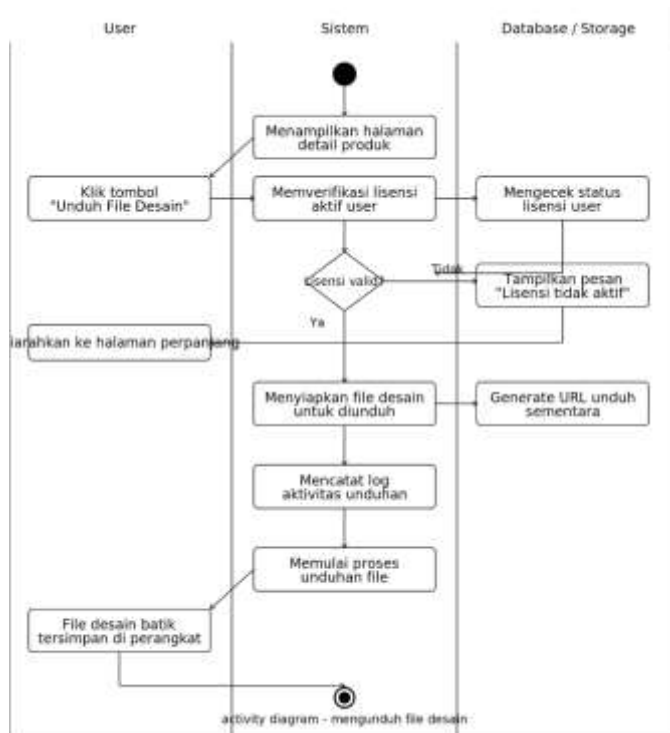
9. Activity Diagram Dashboard Lisensi



Gambar 3.11 Activity Diagram Dashboard Lisensi

Activity diagram dashboard lisensi menggambarkan proses pengguna melihat daftar lisensi yang dimiliki beserta status dan detailnya.

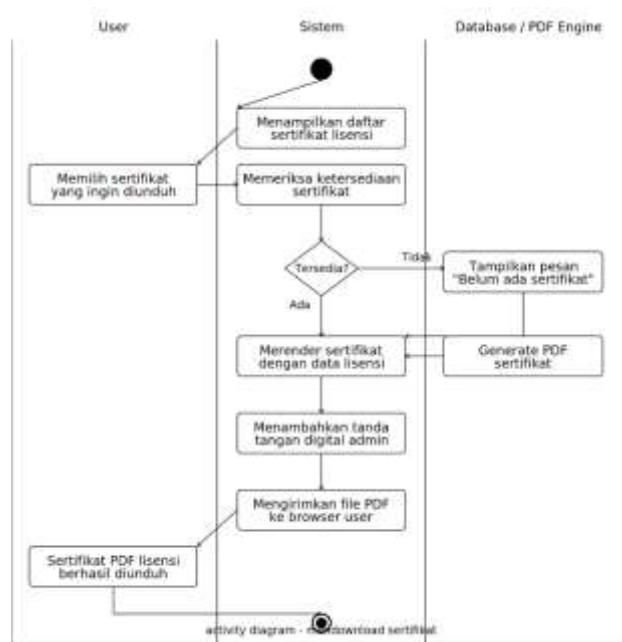
10. Activity Diagram Mengunduh File Desain



Gambar 3.12 Activity Diagram Mengunduh File Desain

Activity diagram mengunduh file desain menjelaskan proses pengguna memilih file desain lalu sistem menyediakan file untuk diunduh.

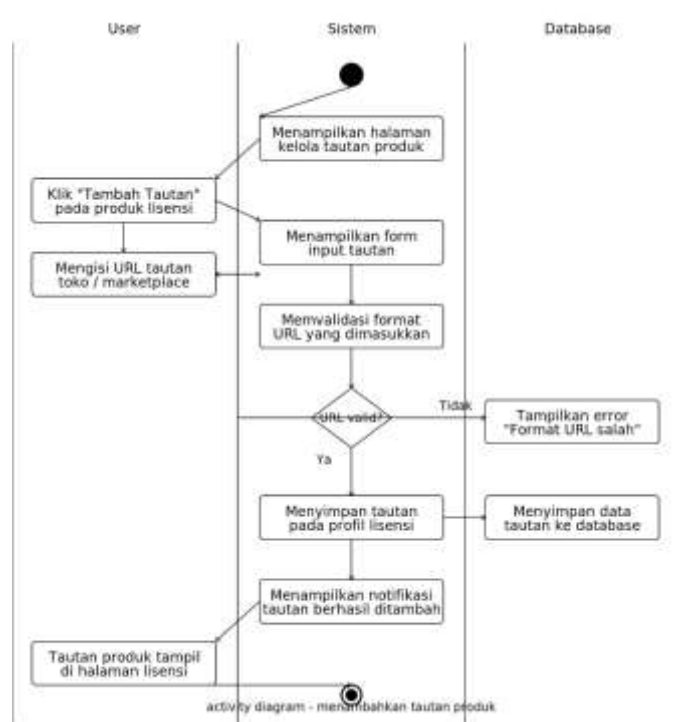
11. Activity Diagram Mendownload Sertifikat



Gambar 3.13 Activity Diagram Mendownload Sertifikat

Activity diagram mengunduh sertifikat menjelaskan proses pengguna mengakses dan mengunduh sertifikat lisensi yang tersedia.

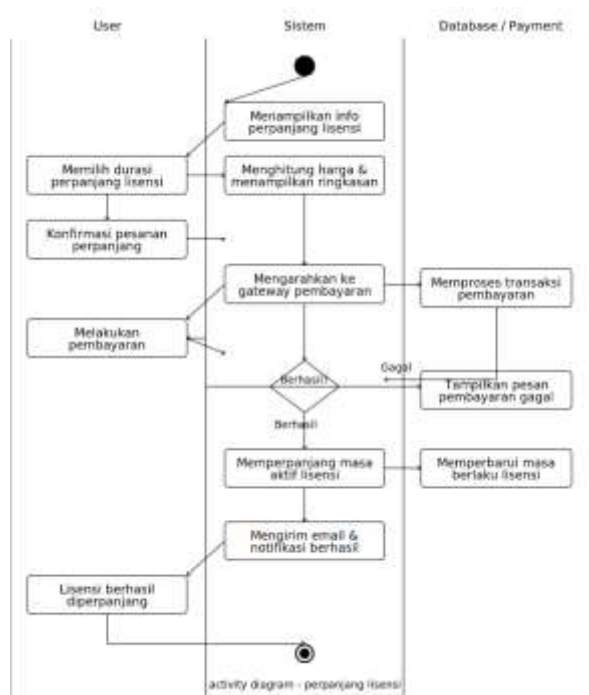
12. Activity Diagram Menambahkan Tautan Produk



Gambar 3.14 Activity Diagram Menambahkan Tautan Produk

Activity diagram menambahkan tautan produk menggambarkan proses admin atau pengguna menambahkan *link* produk ke dalam sistem.

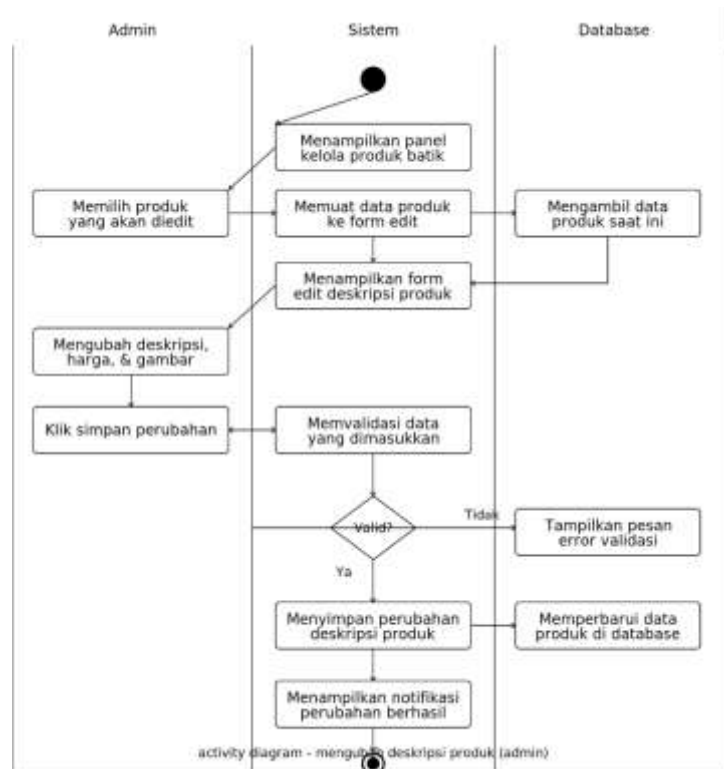
13. Activity Diagram Perpanjang Lisensi



Gambar 3.15 Activity Diagram Perpanjangan Lisensi

Activity diagram perpanjangan lisensi menjelaskan proses pengguna memilih lisensi yang akan diperpanjang lalu melakukan pembayaran tambahan.

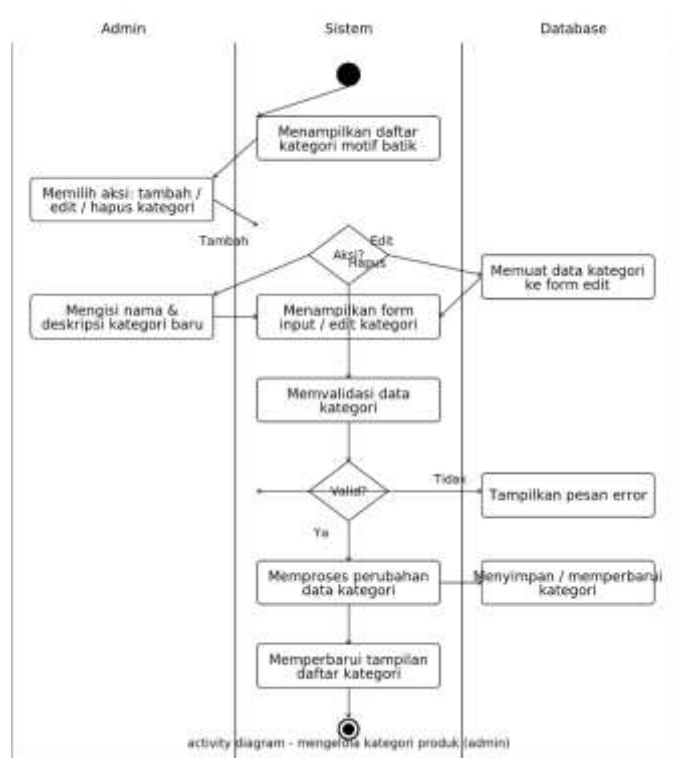
14. Activity Diagram Mengubah Deskripsi Produk



Gambar 3.16 Activity Diagram Mengubah Deskripsi Produk

Activity diagram mengubah deskripsi produk menjelaskan proses admin mengedit informasi atau deskripsi produk yang tersimpan di sistem.

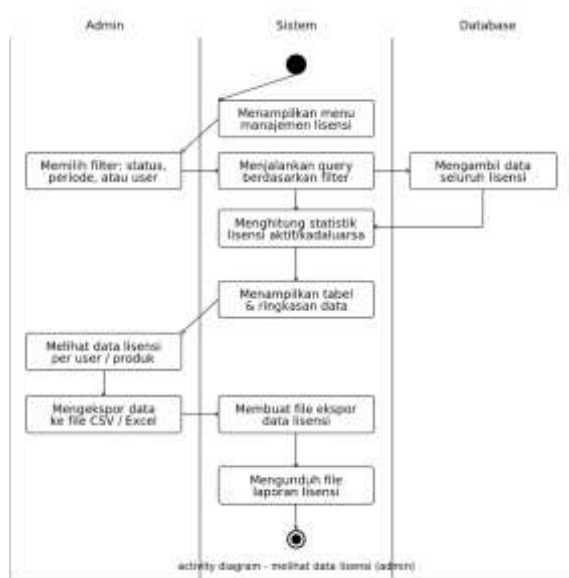
15. Activity Diagram Mengelola Kategori



Gambar 3.17 *Activity Diagram* Mengelola Kategori

Activity diagram mengelola kategori menggambarkan proses admin menambah, mengubah, atau menghapus kategori produk.

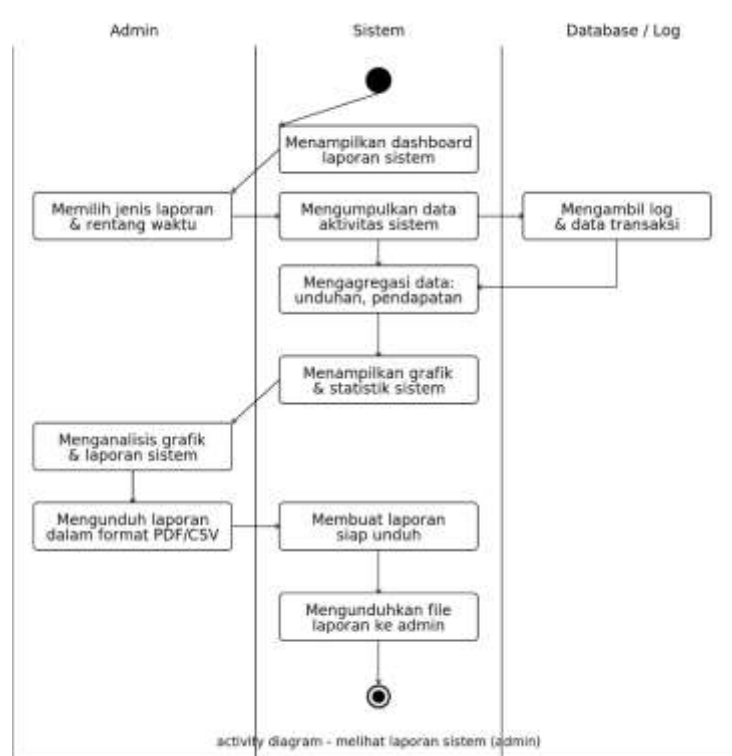
16. *Activity Diagram* Melihat Data Lisensi



Gambar 3.18 Activity Diagram Melihat Data Lisensi

Activity diagram melihat data lisensi menjelaskan proses admin melihat dan memeriksa data lisensi pengguna yang tersimpan dalam sistem.

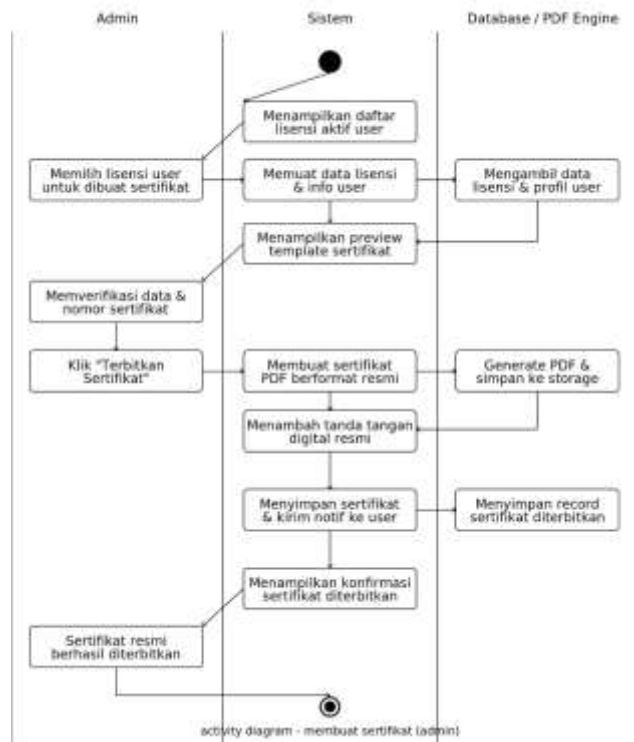
17. Activity Diagram Melihat Laporan



Gambar 3.19 Activity Diagram Melihat Laporan

Activity diagram melihat laporan sistem menggambarkan proses admin mengakses laporan transaksi, pengguna, dan aktivitas sistem.

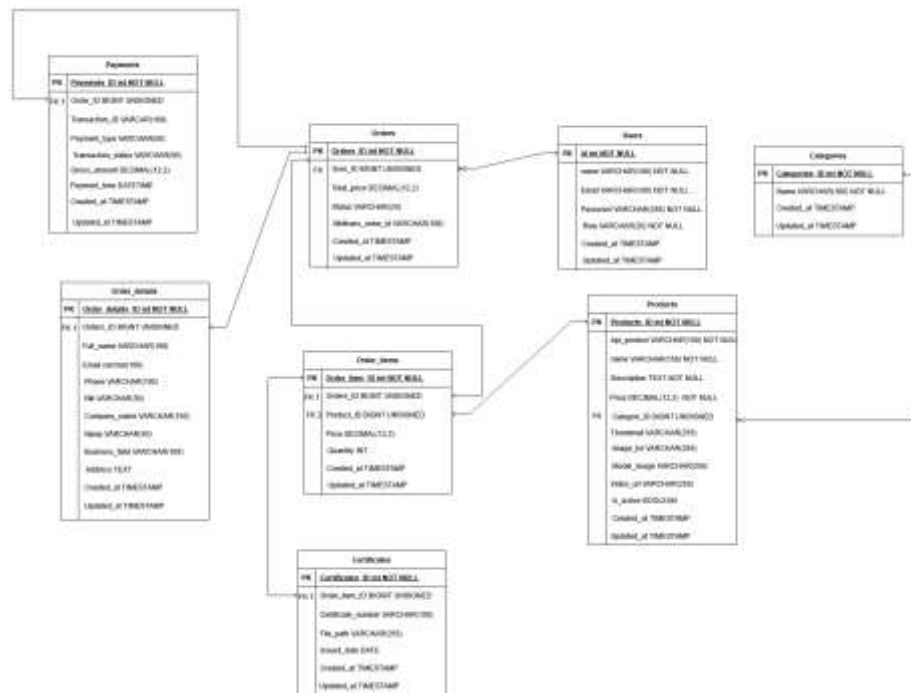
18. Activity Diagram Membuat Sertifikat



Gambar 3.20 Activity Diagram Membuat Sertifikat

Activity diagram membuat sertifikat menjelaskan proses admin membuat sertifikat lisensi yang nantinya dapat diunduh pengguna.

3.2.6 ER Diagram



Gambar 3.21 ER Diagram

Basis data sistem web Batik AI dirancang untuk mendukung pengelolaan data produk batik berbasis AI, transaksi pembelian, pembayaran, serta penerbitan sertifikat digital. Sistem ini melibatkan entitas pengguna, produk, transaksi, dan pembayaran yang saling berelasi untuk memastikan proses bisnis berjalan secara terstruktur dan efisien. Setiap entitas memiliki atribut dan relasi yang merepresentasikan kebutuhan data dalam sistem.

Entitas *Users* merepresentasikan seluruh pengguna yang terdaftar dalam sistem, baik sebagai admin maupun pelanggan yang melakukan pembelian produk batik. Entitas ini menjadi pusat autentikasi dan pengelolaan aktivitas pengguna. Atribut yang dimiliki meliputi *id* sebagai identitas unik pengguna, *name*, *email*, *password*, *role*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas *Users* berelasi dengan entitas *Orders* sebagai pihak yang melakukan transaksi dalam sistem.

Entitas *Categories* digunakan untuk mengelompokkan produk batik berdasarkan jenis atau kategori tertentu, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dan menelusuri produk. Atribut yang dimiliki meliputi id sebagai *primary key*, *name* sebagai nama kategori, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas ini berelasi dengan entitas *Products*, di mana satu kategori dapat memiliki banyak produk.

Entitas *Products* merepresentasikan data produk batik yang ditampilkan dalam sistem. Produk ini berasal dari API eksternal dan disimpan secara lokal untuk menjaga konsistensi data. Atribut yang dimiliki meliputi id, *api_product_id*, *name*, *description*, *price*, *category_id* (FK), *thumbnail*, *image_hd*, *model_image*, *video_url*, *is_active*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas *Products* berelasi dengan entitas *Categories* sebagai pengelompokan produk, serta dengan entitas *Order_Items* sebagai produk yang dibeli oleh pengguna.

Entitas *Orders* digunakan untuk menyimpan data transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Entitas ini mencatat informasi utama terkait transaksi. Atribut yang dimiliki meliputi id sebagai *primary key*, *user_id* (FK) sebagai pembeli, *total_price*, *status*, *midtrans_order_id*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas *Orders* berelasi dengan entitas *Users* sebagai pelaku transaksi, dengan entitas *Order_Items* sebagai detail produk yang dibeli, serta dengan entitas *Payments* dan *Order_Details*.

Entitas *Order_Items* digunakan untuk menyimpan rincian produk yang dibeli dalam suatu transaksi. Entitas ini memungkinkan sistem mencatat detail pembelian secara spesifik. Atribut yang dimiliki meliputi id, *order_id* (FK), *product_id* (FK), *price*, *quantity*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas ini berelasi dengan entitas *Orders* sebagai transaksi utama dan dengan entitas *Products* sebagai produk yang dibeli. Selain itu, entitas ini juga berelasi dengan entitas *Certificates*.

Entitas *Order_Details* digunakan untuk menyimpan informasi identitas pembeli saat melakukan proses *checkout*. Atribut yang dimiliki meliputi *id*, *order_id* (FK), *full_name*, *email*, *phone*, *nik*, *company_name*, *npwp*, *business_field*, *address*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas ini berelasi satu ke satu dengan entitas *Orders* sebagai data pelengkap transaksi.

Entitas *Payments* digunakan untuk menyimpan data pembayaran yang diproses melalui sistem *payment gateway* (Midtrans). Atribut yang dimiliki meliputi *id*, *order_id* (FK), *transaction_id*, *payment_type*, *transaction_status*, *gross_amount*, *payment_time*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas ini berelasi dengan entitas *Orders* untuk mencatat status pembayaran dari setiap transaksi.

Entitas *Certificates* digunakan untuk menyimpan sertifikat digital yang diberikan kepada pengguna setelah transaksi berhasil. Atribut yang dimiliki meliputi *id*, *order_item_id* (FK), *certificate_number*, *file_path*, *issued_date*, serta *created_at* dan *updated_at*. Entitas ini berelasi dengan entitas *Order_Items*, di mana setiap produk yang dibeli dapat memiliki satu sertifikat.

3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe)

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka (*wireframe*) sebagai gambaran awal dari tampilan sistem yang akan dibangun. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan visualisasi mengenai struktur halaman, penempatan menu, serta alur interaksi antara pengguna dengan sistem.

1. *Landing Page*



Gambar 3.22 Landing Page

Landing page merupakan halaman utama website yang berisi informasi umum, promosi, dan navigasi menuju fitur sistem.

2. Register

Gambar 3.23 Register

Halaman *register* digunakan pengguna untuk membuat akun baru dengan mengisi data pendaftaran.

3. Login

Daftar'. Below this are two input fields: 'Email' and 'Kata Sandi'. There is a link 'Lupa kata sandi?' below the password field. At the bottom right is a button labeled 'Masuk Sekarang'."/>

Gambar 3.24 Login

Halaman *login* digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email dan password yang terdaftar.

4. Beranda



Gambar 3.25 Beranda

Halaman beranda menampilkan ringkasan informasi utama dan akses cepat ke fitur-fitur sistem.

5. Koleksi



Gambar 3.26 Koleksi

Halaman koleksi digunakan untuk menampilkan daftar produk atau desain yang telah disimpan pengguna.

6. Detail Lisensi



Gambar 3.27 Detail Lisensi

Halaman detail lisensi menampilkan informasi lengkap mengenai lisensi produk yang dimiliki pengguna.

7. Checkout

The screenshot shows a checkout page with a header containing navigation links: Beranda, Koleksi, Tentang, Masuk, and Daftar. The main content area is titled 'Checkout' and features a section labeled 'ITEM LISENSI' with a small image of the batik pattern and the product name 'Parang Rusak Barong' with the price 'Rp 120.000'. Below this, there are two main sections: 'IDENTITAS PEMESAN' and 'IDENTITAS PERUSAHAAN'. The 'IDENTITAS PEMESAN' section includes fields for 'Nama Lengkap *', 'Email * (untuk pengiriman lisensi)', 'Nomor Telepon / WhatsApp *', and 'Nomor KTP / NIK'. The 'IDENTITAS PERUSAHAAN' section includes fields for 'Nama Perusahaan', 'Nomor NPWP Perusahaan', 'Bidang Usaha', and 'Alamat Perusahaan'. At the bottom of the 'IDENTITAS PEMESAN' section, there is a note: 'Catatan Tambahan: Kebutuhan Pengiriman Motif'. To the right of these sections is a 'RINGKASAN PESANAN' table. The table has two columns: the item name and the price. The first row shows 'Parang Rusak Barong' with a price of 'Rp 120.000'. The second row shows 'Diskon' with a price of 'Rp 0'. The third row shows 'Pajak (0%)' with a price of 'Rp 0'. The total is 'Rp 120.000'. At the bottom of the 'RINGKASAN PESANAN' section is a yellow button labeled 'LANJUT KE PEMBAYARAN'.

Gambar 3.28 Checkout

Halaman *checkout* digunakan pengguna untuk meninjau pesanan dan menyelesaikan proses pembayaran.

8. *Payment*

The screenshot shows a web interface for the 'Payment' page. At the top, there is a navigation bar with links: 'Beranda', 'Koleksi', 'Tentang', 'Masuk', and 'Daftar'. The main heading is 'Payment'. Below it, the section 'PILIH METODE PEMBAYARAN' (Choose Payment Method) is active, with a sub-label 'Transfer Bank'. Three options are listed: 'BCA Virtual Account', 'Mandiri Virtual Account', and 'BNI Virtual Account', each with a radio button. The 'BCA Virtual Account' option is selected. Below these options, a box displays the 'Nomor Virtual Account BCA' as '1234 5678 9012 3456' and mentions 'Bank Central Asia (BCA) - a.n. BATIKA PLATFORM'. To the right, a 'RINGKASAN PESANAN' (Order Summary) table shows: 'Parang Rusak Barong' for 'Rp 120.000', 'Diskon' for 'Rp 0', and 'Pajak (0%)' for 'Rp 0'. The 'TOTAL' is 'Rp 120.000'. At the bottom right, there is a 'KONFIRMASI PEMBAYARAN' (Payment Confirmation) button.

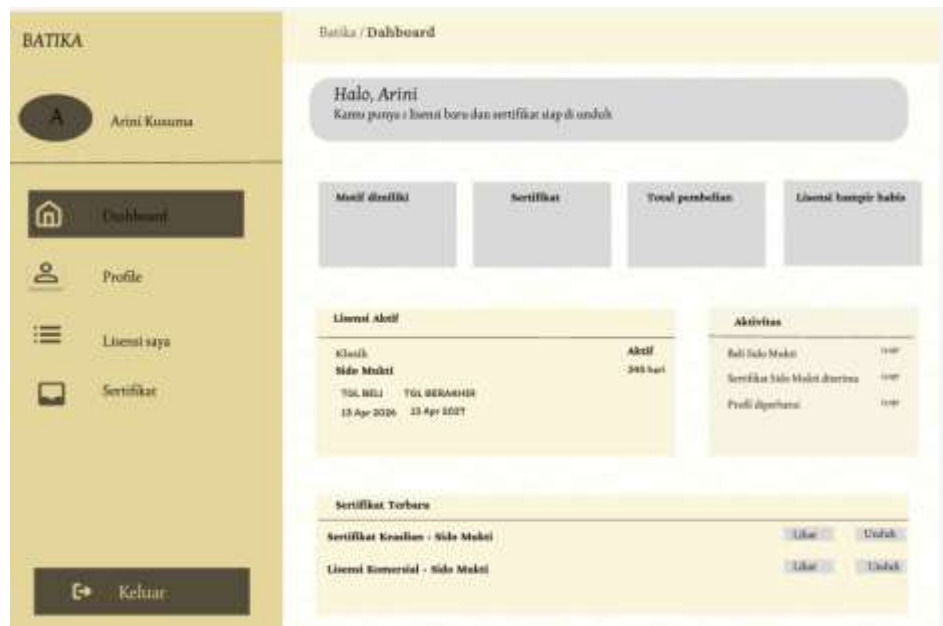
RINGKASAN PESANAN	
Parang Rusak Barong	Rp 120.000
Diskon	— Rp 0
Pajak (0%)	Rp 0
TOTAL	Rp 120.000

KONFIRMASI PEMBAYARAN

Gambar 3.29 Payment

Halaman *payment* digunakan pengguna untuk melakukan pembayaran lisensi atau transaksi produk.

9. *Dashboard User*



Gambar 3.30 *Dashboard User*

Dashboard user menampilkan informasi akun, lisensi, transaksi, dan aktivitas pengguna dalam sistem.

10. Profile User

BATIKA

A Arini Kusuma

Dashboard

Profile

Lisensi saya

Sertifikat

Keluar

Selamat Datang Kembali

arinikusuma@gmail.com

INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap

Email

Nomor Telepon / WhatsApp

Nomor KTP / NIK

Alamat

Kota

Provinsi

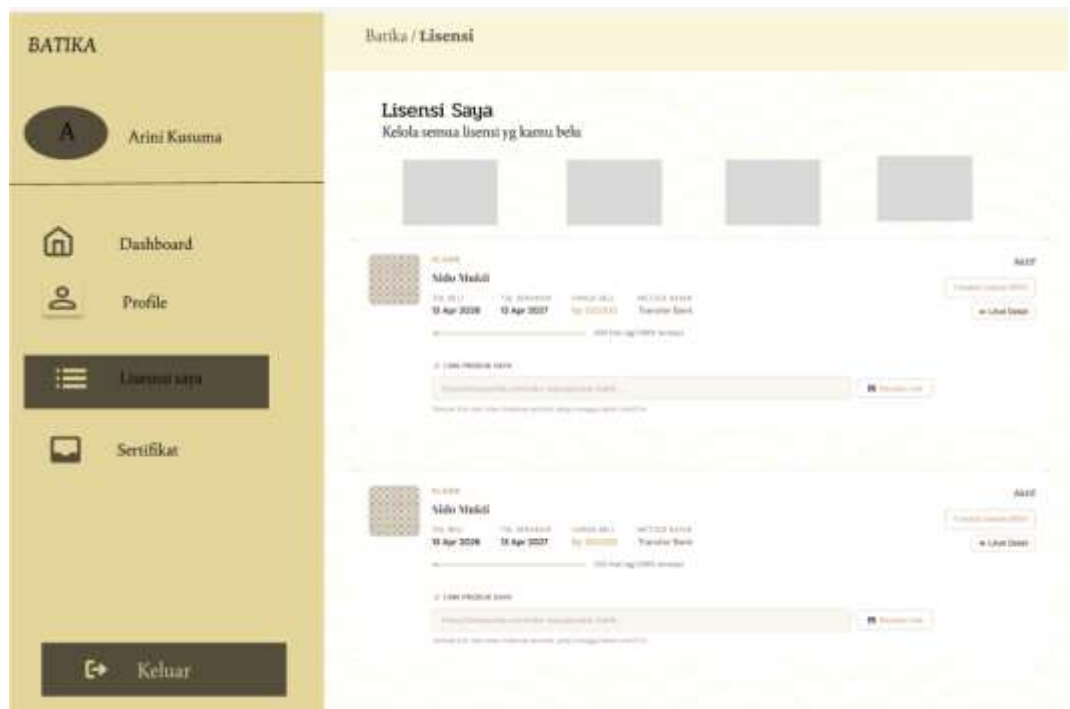
Jepan Persehat

ObatMall

Gambar 3.31 *Profile User*

Halaman *profile user* digunakan untuk melihat dan mengubah informasi profil pengguna.

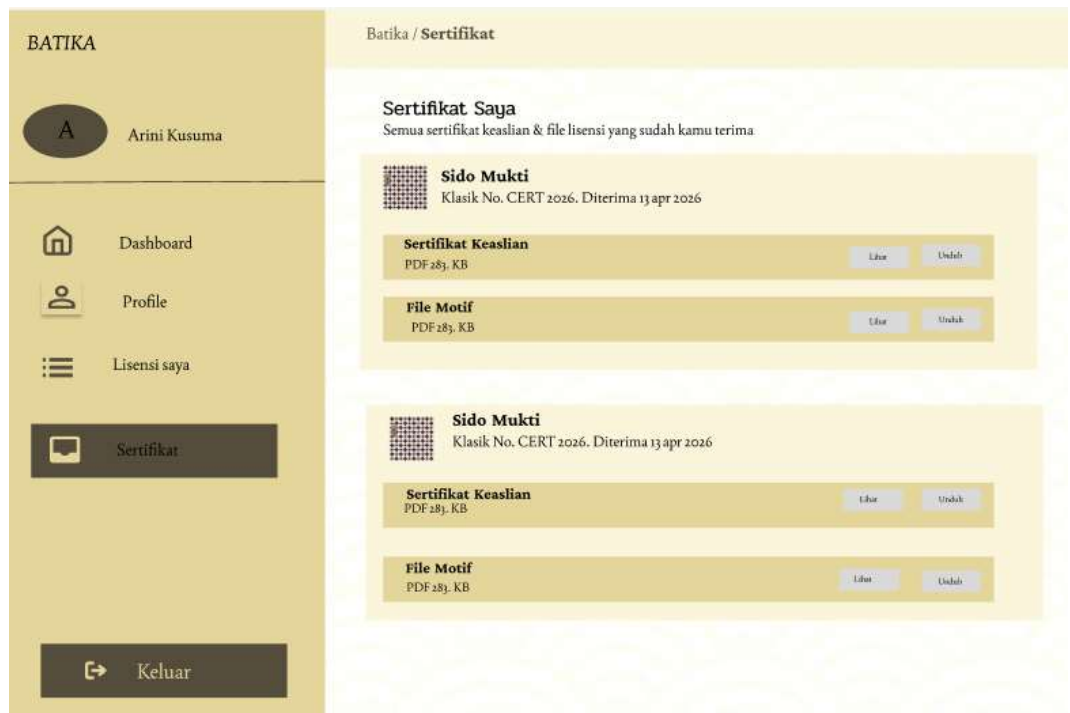
11. Lisensi Saya



Gambar 3.32 Lisensi Saya

Halaman lisensi saya menampilkan daftar lisensi yang dimiliki pengguna beserta statusnya.

12. Sertifikat



Gambar 3.33 *Sertifikat*

Halaman sertifikat *user* digunakan pengguna untuk melihat dan mengunduh sertifikat lisensi.

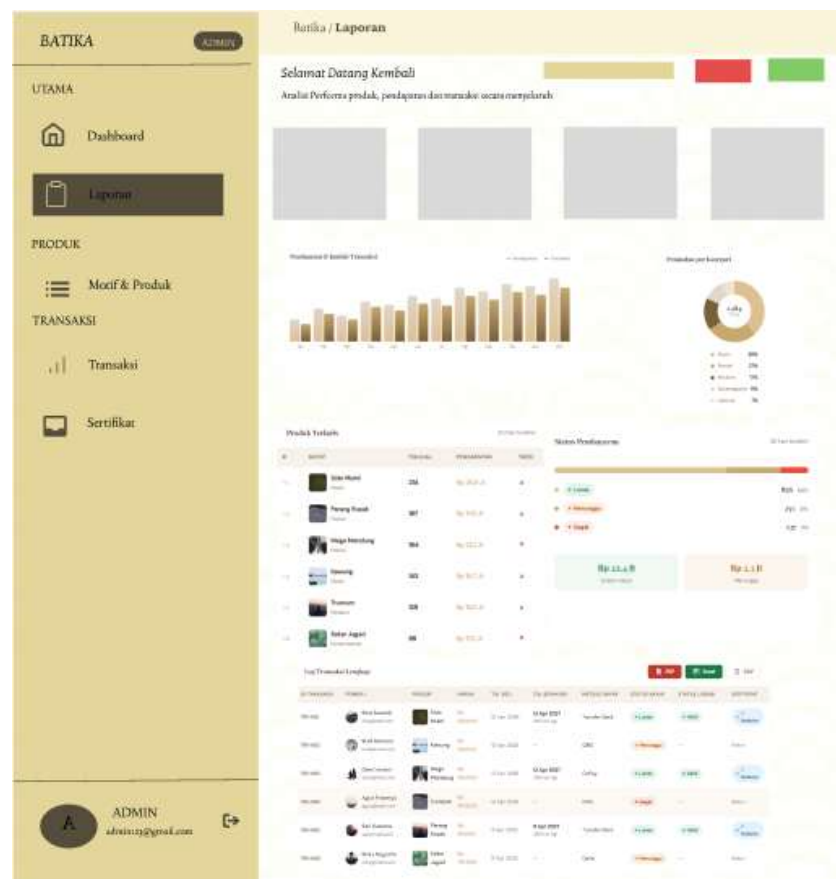
13. *Dashboard Admin*



Gambar 3.34 *Dashboard Admin*

Dashboard admin digunakan untuk mengelola data sistem seperti produk, pengguna, lisensi, dan laporan.

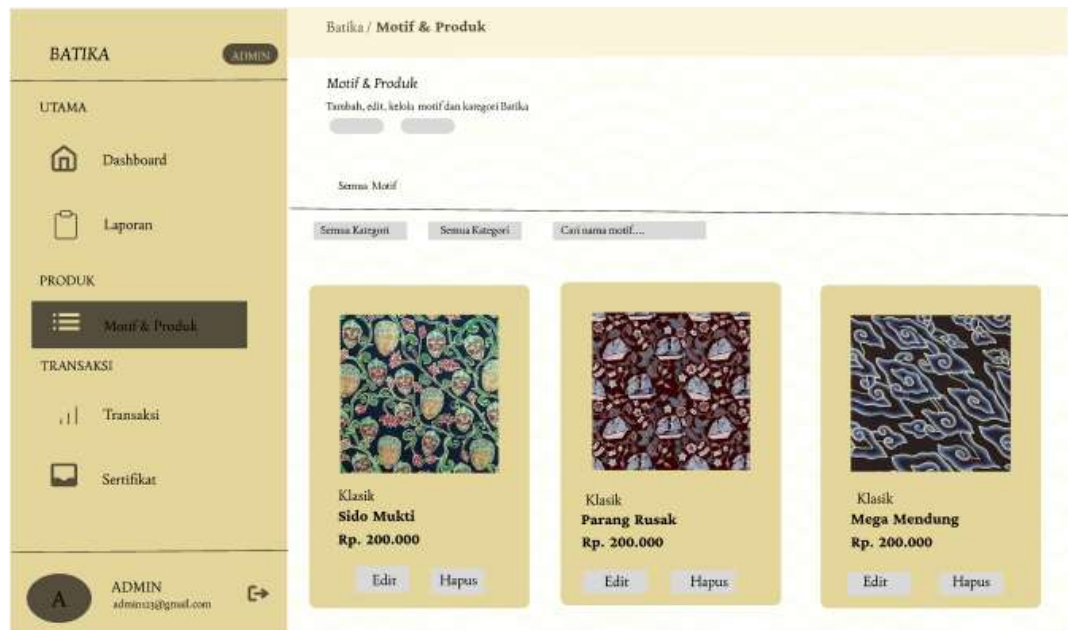
14. Laporan



Gambar 3.35 Laporan

Halaman laporan menampilkan data laporan transaksi, lisensi, dan aktivitas sistem secara keseluruhan.

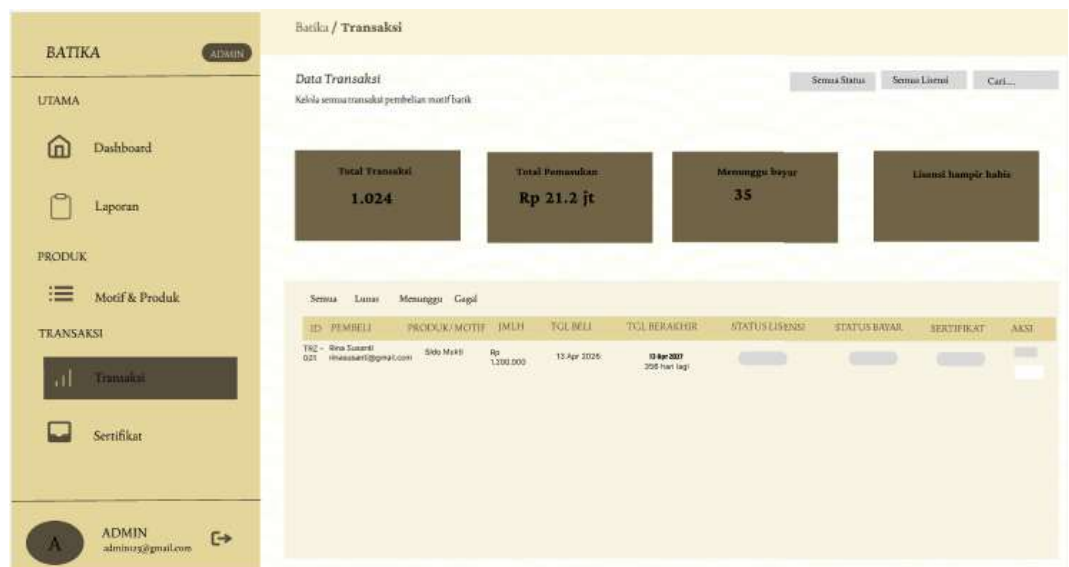
15. Motif dan Produk



Gambar 3.36 Motif dan Produk

Halaman motif dan produk menampilkan daftar motif serta produk desain yang tersedia lengkap dengan informasi detailnya.

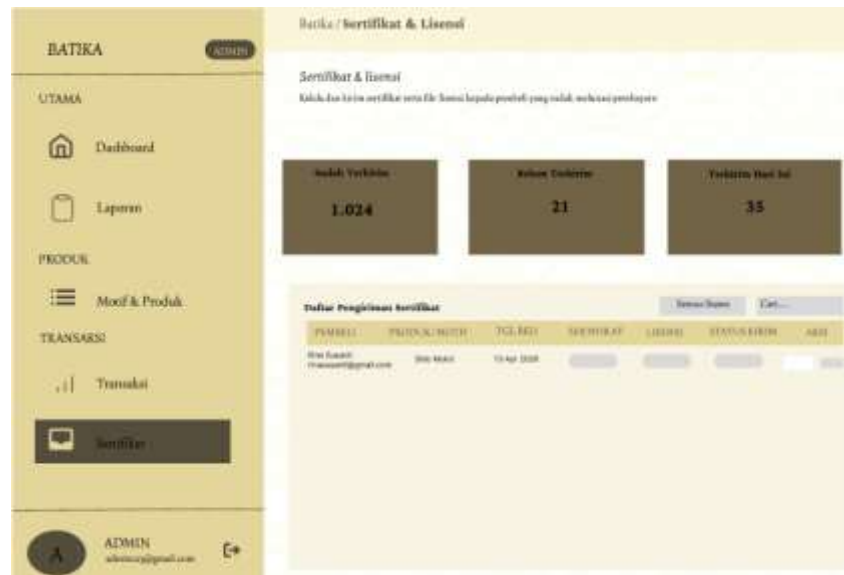
16. Transaksi



Gambar 3.37 Transaksi

Halaman riwayat transaksi menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan pengguna.

17. Sertifikat



Gambar 3.38 Sertifikat

Halaman sertifikat admin digunakan admin untuk membuat dan mengelola sertifikat pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Saqq, S., Sawalha, S., & AbdelNabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(11), 246–270. <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i11.13269>
- Fajrin, A. H., Chamidi, A. L., & Sibilana, A. R. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–134. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Hidayahtullah, M. C. (2024). Desain batik Gunung Gede Pangrango untuk cendera mata wisata alam Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, 5(1), A.03 1–11. <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/219>
- Imaniah, I., Shahreza, M., & Purwanto, E. (2024). Effective development communication strategies for enhancing MSME empowerment in the Cikadu Tourism Village, Tanjung Lesung. *E3S Web of Conferences*, 592, Article 06013. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459206013>
- Kudiya, K., Atik, S. K., & Djatmiko, M. D. (2025). Integrasi pengetahuan tacit knowledge perajin dalam pengembangan desain batik berbasis AI. *Brikolase: Jurnal Kajian Teori, Praktik dan Wacana Seni Budaya Rupa*, 17(2), 157–172. <https://doi.org/10.33153/brikolase.v17i2.7226>
- Natania, A. T., & Dwijayanti, R. (2024). Pemanfaatan platform digital sebagai sarana pemasaran bagi UMKM. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 12(1), 343–351. <https://doi.org/10.26740/jptn.v11n3.p343-351>
- Permata Budi Asri, D., & Humaira, I. (2026). Digital cultural heritage protection in the era of artificial intelligence from the perspective of Indonesian intellectual property law. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, 6(1), 610–616. <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.379>
- Widyastuti, D. A. R., Wahyuni, H. I., & Wastutiningsih, S. P. (2023). Creating a digital ecosystem for sustainable development: Insights from Indonesian micro, small and medium enterprises. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44(1), 27–38. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kjss/article/view/264444>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Link Produk

Repository GitHub: <https://github.com/ftnaa/IF4A-WEB2.git>